

Modelo lineal

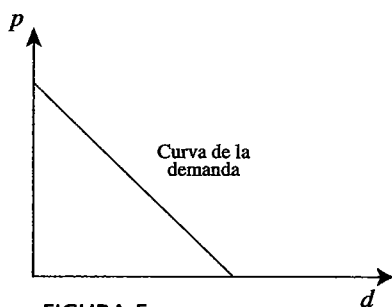


FIGURA 5

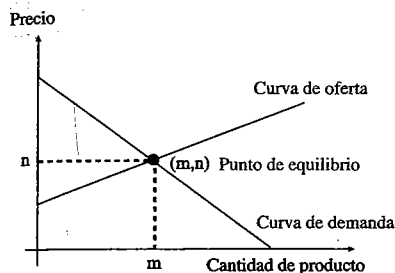
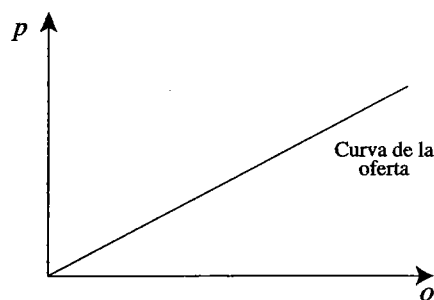


FIGURA 6

Si el precio de un producto es muy alto, los consumidores no lo adquirirán (puede ser, por ejemplo, sustituido por otro), mientras que si el precio es muy bajo, los proveedores no lo venderán. En un mercado competitivo, cuando el precio por unidad depende sólo de la cantidad demandada y de la oferta, siempre existe una tendencia del precio a ajustarse por sí mismo; de modo que la cantidad demandada por los consumidores iguale la cantidad que los proveedores están dispuestos a ofrecer.

Se dice que el *punto de equilibrio del mercado* ocurre en un precio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida y corresponde geoméricamente al punto de intersección de las curvas de oferta y demanda, como se ilustra, para el caso lineal, con la figura 6:

EJEMPLO 1 ■ Determinación de la ley de demanda

Un comerciante puede vender 30 equipos de sonido al día al precio de \$55,550 cada uno, pero puede vender 40 si les fija un precio de \$52,500 a cada equipo. Determine la ley de demanda suponiendo que es lineal.

SOLUCIÓN Si d representa la cantidad demandada y p el precio por equipo, lo que se tienen son las coordenadas de la curva de demanda: $d = 30, p = 55,550$ y $d = 40, p = 52,500$.

Dado que la ley de demanda es lineal se tiene:

$$m = \frac{55,550 - 52,500}{30 - 40} = -305$$

$$p = -305d + 64,700$$

que es la ecuación pedida.

EJEMPLO 2 ■ Punto de equilibrio del mercado

Si las ecuaciones de la demanda y la oferta son, respectivamente

$$D: p = -\frac{1}{180}x + 12$$

$$O: p = \frac{1}{300}x + 8$$

determine el punto de equilibrio del mercado.

SOLUCIÓN:

Igualando las dos ecuaciones se tiene

$$-\frac{1}{180}x + 12 = \frac{1}{300}x + 8$$

De donde el equilibrio del mercado se obtiene cuando el precio es $p = 9.50$ y la cantidad demandada $x = 450$. ■

EJEMPLO 3 ■ Determinación de precios

La compañía Oscar Sour Ltda. produce y vende pisco sour congelado en bolsas plásticas de 700 cc. Para esto combina dos ingredientes: jarabe de limón y pisco de 35 grados; mezcla los dos ingredientes, empaqa el pisco sour, lo congela y lo distribuye a diversos restaurantes y bares en la ciudad de Santiago. Oscar, el fundador de la compañía, se ha propuesto obtener ganancias inmediatas y sabe que su decisión más crítica consiste en determinar el precio de la bolsa de pisco sour al por mayor. El plan de mercadotecnia de Oscar le impide modificar el tamaño de la bolsa (centímetros cúbicos de contenido de producto) y la calidad del producto (variaciones en su receta). Construya un modelo para esta situación.

SOLUCIÓN Debido a que Oscar desea obtener ganancias inmediatas, nuestro objetivo es claro, y consiste en encontrar un modelo con el cual se pueda analizar la ganancia obtenida por la empresa. La medida de desempeño que elegiremos será la ganancia semanal. Puesto que la decisión más crítica es determinar el precio de la bolsa de pisco sour al por mayor, ésta será nuestra variable de decisión.

Los costos fijos de Oscar Sour Ltda. son los siguientes: arriendo del local donde procesa el pisco sour, pago de un préstamo que fue solicitado en el pasado, salarios, servicios de agua y luz (los cuales se estimarán semanalmente). Por otra parte, es posible estimar el costo del jarabe de limón (por bolsa), el costo del pisco de 35 grados (por bolsa) y el costo unitario de procesamiento; en este último se han incluido la preparación de la mezcla, el empaque, el etiquetado y la entrega. ■

Las variables de entrada y salida del modelo así como su clasificación se detallan en la figura 7.

Para determinar con mayor facilidad las relaciones entre las variables de salida y las de entrada existe un recurso muy útil que ayuda a estructurar el pensamiento: los *diagramas de influencias*. En general, un diagrama de influencias muestra las conexiones entre las variables de entrada y las medidas de desempeño. Para la creación de un diagrama de influencias se inicia con una medida de desempeño (si existen varias, se elige una) y se descompone en dos o más variables intermedias, que se combinarán matemáticamente en el modelo y permitirán definir esa medida de desempeño; a continuación cada una de las variables intermedias se vuelven a descomponer en otras variables intermedias conexas. Este proceso de descomposición continúa hasta que se llegue a las variables de entrada.

Ilustraremos esta creación con nuestro ejemplo. A partir de la medida de desempeño, ganancia semanal, se definen sus dos componentes —ingreso total y costo total—; a continuación se siguen descomponiendo estas dos variables intermedias en sus componentes constitutivos; después se subdivide cada una de éstas en otras y así sucesivamente (véase la figura 8). El proceso termina cuando todas las variables de entrada han sido definidas.

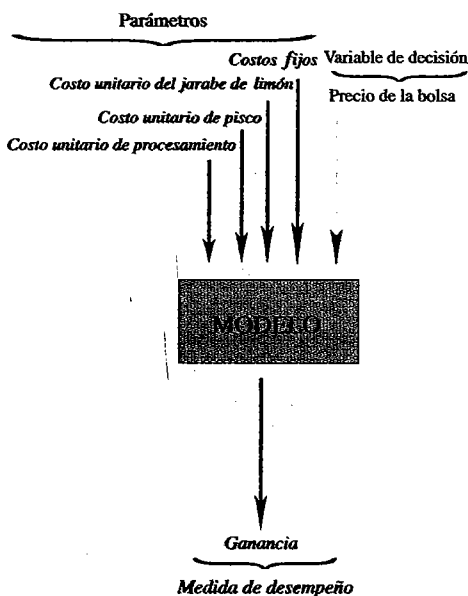


FIGURA 7

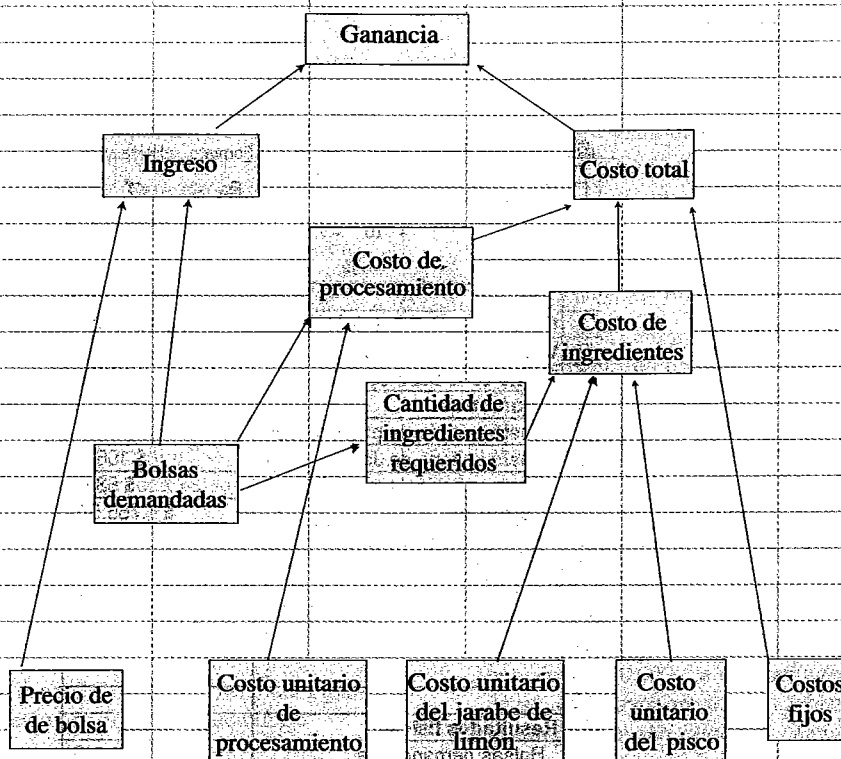


FIGURA 8

Con el diagrama de influencias se determinan las ecuaciones del modelo:

$$\text{Ganancia} = \text{Ingreso total} - \text{Costo total}$$

$$\text{Ingreso total} = (\text{precio de la bolsa por mayor}) (\text{bolsas demandadas})$$

$$\text{Costo total} = \text{Costo de procesamiento} + \text{Costo de ingredientes} + \text{Costos fijos}$$

$$\text{Costo de ingredientes} = (\text{cantidad de jarabe de limón}) (\text{costo unitario del jarabe de limón}) + (\text{cantidad de pisco}) (\text{costo unitario del pisco})$$

$$\text{Costo de procesamiento} = (\text{bolsas demandadas}) (\text{costo unitario de procesamiento})$$

Observe que el asignar nombres a las variables en este caso, en lugar de aclarar el panorama, lo vuelve un tanto borroso. Por este motivo, es usual en casos como éste (modelación en un negocio) utilizar una hoja de cálculo electrónico para presentar el modelo. El uso de hojas de cálculo (por ejemplo, el programa Excel) tiene la ventaja adicional de ser de gran utilidad al querer analizar el modelo permitiendo rápidamente considerar diversos casos, asignar valores a las variables de decisión y los parámetros.

Antes de pasar nuestro modelo a Excel, note que aún no hemos terminado; para concluir la construcción del modelo es necesario estimar la demanda de bolsas de pisco sour. Por lo general, esta estimación no es sencilla y requiere investigaciones previas —un estudio de mercado—. Para el ejemplo, supongamos que este estudio ya se realizó y se ha podido determinar lo siguiente: si el precio de la bolsa al por mayor es de \$3,560 no se podrá vender el producto, pero por cada disminución de \$100 se podrán vender 400 bolsas adicionales.

Con esta información y suponiendo linealidad, nos será posible estimar la ley de demanda para la bolsa de pisco sour. Si d denota la demanda de bolsas de pisco sour y p el precio de la bolsa al por mayor, se tiene:

$$m = -4$$

$$d = 14,240 - 4p$$

El modelo utilizando Excel para Oscar Sour Ltda. sería:

G23		
	A	B
1	Oscar SourCo.-Modelo de Ganancias Semanales	
2	Variable de decisión	
3	Precio de la bolsa de 700cc	\$ 3,560
4	Parámetros	
5	Costo unitario de procesamiento	\$ 72,30
6	Costo unitario de Jarabe de Lim	\$ 166,70
7	Costo unitario de pisco 35°	\$ 53,60
8	Costos fijos	\$ 1,755,546
9	Ecuación de demanda de bolsas	
10	Intersección	14,240
11	Pendiente	-4
12		
13		
14		
15		
16	Resultados físicos	
17	Bolsas demandadas	0
18	Resultados financieros	
19	Ingresos	\$ 0
20	Costos de procesamiento	\$ 0,00
21	Costo de los ingredientes	\$ -
22	Costos generales	\$ 1,755,546
23	Costo Total	\$ 1,755,546,00
24	Ganancia (antes de impuesto)	-\$ 1,755,546,00

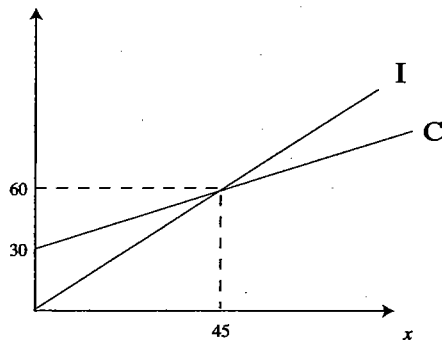
Observe que se han separado claramente la variable de decisión de los parámetros, se ha colocado la ecuación de la demanda y se han separado los resultados físicos de los resultados financieros. Cada celda se programa de acuerdo con las relaciones obtenidas anteriormente. Por ejemplo, en la celda B24 se ha colocado B19-B23, lo que corresponde a la ganancia. El análisis del modelo y la toma de decisiones se deja como ejercicio para el lector.

2.3

EJERCICIOS

- El costo variable de fabricar una silla de estilo es de \$3,850 y los costos fijos son de \$82,000. Determine el costo total de fabricar x sillas al día. ¿Cuál es el costo de fabricar 100 sillas al día?
- Una fábrica de pelotas de tenis tiene costos fijos mensuales de \$2,350,00 y le cuesta \$750 fabricar cada pelota. Si la empresa vende una pelota en \$950.
 - Determine el costo total de fabricar x pelotas al mes.
 - Determine el ingreso total por la venta de x pelotas al mes.
 - ¿Cuál es el costo y el ingreso total si la empresa produce y vende 5,000 pelotas?
- Una fábrica de gorras tiene costos fijos semanales de \$485,000 y la fabricación de cada gorra le cuesta \$565. Si la empresa vende una gorra en \$1,250.
 - Determine el costo total de fabricar x gorras a la semana.
 - Determine el ingreso total por la venta de x gorras a la semana.
 - ¿Cuál es el costo y el ingreso total si la empresa produce y vende 1,850 gorras semanalmente?

4. Los costos fijos de una fábrica de vestidos infantiles son de \$11.175 millones de pesos al mes y le cuesta \$6,500 confeccionar un vestido. Si cada vestido es vendido en \$12,350. Determine la cantidad de vestidos que debe confeccionar para mantenerse en equilibrio.
5. Los costos fijos por fabricar cierto artículo son de \$150,000 a la semana y los costos totales por fabricar 20 unidades a la semana son de \$225,500. Determine la relación entre el costo total y el número de unidades producidas, suponiendo que es lineal. ¿Cuál será el costo de fabricar 33 unidades a la semana?
6. Un hotel alquila una habitación sencilla a una tarifa de US\$ 30 por la primera noche y de US\$ 27 por cada noche siguiente. Expresé el costo total para una persona que se hospeda x noches en el hotel.
7. El Stade Française arrienda salas para cumpleaños a un costo de \$2,500 por persona más un cargo adicional de \$15,000. Encuentre el costo que fijará el Stade por x personas.
8. Una empresa de buses intermunicipales fija el costo de un boleto considerando que depende directamente de la distancia viajada. Un recorrido de 40 kilómetros cuesta \$7,550, mientras que un recorrido de 60 kilómetros cuesta \$11,850. Determine el costo de un boleto por un recorrido de x kilómetros.
9. A continuación se muestra la gráfica del costo total y del ingreso total de una empresa. Determine el punto de equilibrio.



10. El costo de producir x artículos está dado por $C_t = 28x + 6000$ y cada artículo se vende a \$40.
 - (a) Encuentre el punto de equilibrio.
 - (b) Si se sabe que al menos 450 unidades se venderán, ¿cuál debería ser el precio fijado a cada artículo para garantizar que no haya pérdidas?
11. Un fabricante produce artículos a un costo variable de \$0.85 cada uno y los costos fijos diarios son de \$280 al día.
 - (a) Si cada artículo puede venderse a \$11, determine el punto de equilibrio.
 - (b) Si el fabricante adquiere una nueva máquina que le permite reducir el costo de producción a \$0.7 por artículo pero le incrementa los costos diarios a \$350, por el cargo por intereses, ¿es esto ventajoso?
12. El costo de producir x artículos al día está dado en dólares por $C_t = 0.1x^2 + 4x + 80$. Si cada artículo puede venderlo a 10 dólares, determine el punto de equilibrio.
13. Una compañía de refinamiento de maíz produce gluten de maíz para alimento de ganado, con un costo variable de \$38,000 por tonelada. Si los costos fijos son de 55 millones de pesos por mes y el alimento se vende a \$63,000 por tonelada:
 - (a) ¿Cuántas toneladas deberán venderse para que la compañía tenga una ganancia mensual de 270 millones al mes?
 - (b) ¿Cuántas toneladas, como mínimo, deberán venderse al mes para que la compañía no tenga pérdida?
14. Una empresa determina que si produce y vende x unidades de un artículo, el ingreso total por las ventas será $100\sqrt{x}$. Si el costo variable por unidad es de \$2 y el costo fijo es de \$1,200 por día, determine la cantidad de artículos x que debe producir y vender para mantenerse en equilibrio?
15. El margen de utilidad de una compañía es su ingreso neto dividido entre sus ventas totales. El margen de utilidad en cierta compañía aumentó 0.02 con respecto al año anterior. El año anterior vendió su producto en \$1,500 y tuvo un ingreso neto de \$2,250,000. Este año incrementó el precio de su producto en \$250 por unidad, vendió 2,000 más y tuvo un ingreso neto de \$3,570,000. La compañía nunca ha tenido un margen de utilidad mayor que 0.15. ¿Cuántos de sus productos vendió la compañía el año pasado y cuántos vendió este año?
16. En una ciudad de Estados Unidos se están realizando planes preliminares para la construcción de un estadio nuevo para un equipo de béisbol de ligas mayores. Los funcionarios de la ciudad cuestionan la cantidad y rentabilidad de los palcos de lujo planeados para el piso superior del estadio. Las corporaciones y los particulares pueden comprar los palcos por US\$ 100,000 cada uno. El costo de construcción fijo para el área del piso superior se estima en US\$ 1,500,000, con un costo variable de US\$ 50,000 para cada palco construido.
 - (a) ¿Cuántos palcos de lujo se necesitan vender para llegar al punto de equilibrio?
 - (b) Los planos preliminares del estadio muestran que hay espacio disponible para la construcción de hasta 50 palcos de lujo. Los promotores indican que hay compradores disponibles y que los 50 palcos podrían venderse si se construyeran. ¿Cuál es su recomendación respecto a la construcción de palcos de lujo? ¿Qué ganancia se anticipa?
17. Eastman Publishing Company está considerando publicar un libro de texto en rústica sobre aplicaciones de hojas de cálculo para negocios. El costo fijo de la preparación del manuscrito, diseño del libro de texto y preparación de la producción se estima en US\$ 80,000. Los costos variables de producción y material se estiman en US\$ 3 por libro. Se estima que se podrán vender 4,000 ejemplares. El editor planea vender el texto en las librerías de las universidades por US\$ 20 cada uno.
 - (a) ¿Cuántos libros se necesita vender para alcanzar el equilibrio?

- (b) ¿Qué pérdida o ganancia puede anticiparse con una venta de 4,000 ejemplares?
- (c) Con una venta de 4,000 ejemplares, ¿cuál es el precio mínimo por ejemplar que debe cobrar el editor para llegar al punto de equilibrio?
- (d) Si el editor supone que el precio por ejemplar podría incrementarse a US\$25.95 sin afectar la estimación anticipada de venta de 4,000 ejemplares, ¿qué ganancia o pérdida puede anticiparse?
18. Una máquina tiene un costo inicial de 120,000 dólares, una vida útil de 6 años y un valor de desecho de 30,000 dólares. Elaborar un cuadro de depreciación utilizando el modelo de depreciación lineal.
19. Usted compró un automóvil en \$7,550,000. ¿Cuál es el valor del automóvil después de t años, suponiendo que se deprecia cada año un 8% de su costo original. ¿Cuál es el valor del automóvil después de 4 años?
20. Sea P el precio de adquisición de un activo, S su valor de desecho y n su vida útil. Determine un modelo que le permita determinar el valor V del activo después de t años.
21. Una máquina tiene un valor de 60,000 dólares y debe depreciarse hasta 5,000 dólares en 5 años. Determine el porcentaje fijo de depreciación.
22. Suponga que se depositan las depreciaciones de un bien en un fondo que devengue intereses, de tal modo que el incremento anual sea la suma del cargo anual por depreciación y del interés ganado en el fondo, en el mismo año. Modifique el modelo de depreciación lineal de tal manera que se consideren dichos intereses.
23. Un equipo tiene un costo inicial de 80,000 dólares, un valor de desecho de 2,000 dólares y una vida útil de 15 años. Si las depreciaciones se depositan en un fondo de amortización a una tasa de 7%, determine el valor en el fondo al final de 8 años, el valor en libros al final de 8 años, la depreciación que debe cargarse al final del décimo año?
24. Analice el modelo de la compañía Oscar Sour Ltda. y tome una decisión sobre el precio al por mayor de la bolsa de pisco sour.

2 REPASO

1-12 ■ Discuta la validez de cada una de las afirmaciones.

- La utilidad práctica de un modelo depende de su complejidad.
- Un modelo, generalmente, describe con exactitud un fenómeno de la vida real.
- Todo modelo presupone ciertas condiciones que permiten su posibilidad de aplicación, es decir, involucra diferentes supuestos.
- No existe una sola forma correcta de construir un modelo de una situación problemática.
- Una ventaja del proceso de modelación es que frecuentemente elimina la necesidad de conocer con profundidad el ambiente que es objeto de estudio puesto que es una simplificación de la realidad.
- Generalmente, un modelo permite tomar la mejor decisión para la situación del mundo real.
- Un modelo evita utilizar el juicio y la experiencia minimizando la posibilidad de una equivocación.
- Para toda situación problemática existe un modelo cuantitativo que permite analizarla.
- El proceso de construcción de un modelo cuantitativo termina al encontrar las ecuaciones o relaciones entre las diferentes variables utilizadas.
- Un modelo matemático no requiere ser validado ya que la matemática es una ciencia exacta.
- Cuando se hace una hipótesis sobre cualquier relación entre los datos, ya se está empezando a formular la/s ecuación/es de un modelo.
- Un modelo es adecuado si nos es útil en la toma de decisiones y satisface nuestras necesidades.
- Explique cuál es la diferencia entre datos y modelos.
- ¿Cuál es el significado de una ecuación matemática en la cual los datos, valores de los parámetros, no se conocen con precisión? ¿Qué tipo de suposiciones tenderían a justificar el uso de modelos en situaciones de este tipo?
- Se ha dicho que un dato nunca ha sido la causa para rechazar un modelo, no importa que dicho dato no confirme las hipótesis. Lo único que puede hacer que un modelo sea rechazado es otro modelo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué sí o por qué no? Suponiendo que está afirmación sea verdadera, ¿qué papel juegan entonces los datos en la validación de un modelo?
- La maximización de las utilidades es considerada generalmente la medida de desempeño para las empresas. ¿Debe ser siempre así? Mencione otros objetivos que pudieran ser adecuados.
- Cuanto más conocimientos se tengan de las diferentes teorías matemáticas, los modelos que se pueden construir describirán en forma más apropiada la realidad-objeto de estudio. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Para qué cree usted que sirva el estudio de las teorías matemáticas, en particular el cálculo?
- El comercio entre dos países se produce cuando dos o más países están diferentemente dotados de los diversos factores de producción (mano de obra, tierra y capital) y cuando necesitan los diferentes bienes que resultan de las diferentes combinaciones de estos factores. Por ejemplo, una región con

grandes extensiones de tierra pero con poco trabajo y capital que cultiva café puede necesitar importar maquinaria de un país que tiene más capital y mano de obra. Si se supone que:

- (a) Un país exportará los bienes cuya producción requiere los factores que en él abundan.
 - (b) Un país importará los bienes que necesita, pero que requieren factores de producción de que carece.
 - (c) Las importaciones deben pagarse con las exportaciones. Utilice conjuntos para modelar el problema y escriba las condiciones necesarias para que se produzca el comercio.
19. Un hospedaje le alquila un cuarto a una persona a una tarifa de \$23,500 por la primera noche y de \$22,325 por cada noche siguiente. Construya un modelo que le permita a esta persona calcular sus gastos de hospedaje.
20. Si se sabe que en cada salón disponible para presentar un examen pueden acomodarse 55 estudiantes.
- (a) Construya un modelo que le permita estimar el número de salones por utilizar, si se conoce el número total de inscriptos.
 - (b) Construya un modelo que permita estimar la cantidad de inscripciones que se pueden aceptar de acuerdo con la capacidad del establecimiento.
21. Un constructor civil se ha dado cuenta de que para poder realizar en un tiempo determinado un trabajo es importante estimar la cantidad de personal que debe contratar. Durante los últimos meses ha registrado los siguientes datos:

Intento N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiempo para atravesar el laberinto (minutos)	4	$\frac{7}{2}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{13}{4}$	$\frac{16}{5}$	$\frac{19}{6}$	$\frac{22}{7}$	$\frac{25}{8}$	$\frac{28}{9}$	$\frac{31}{10}$

Para construir un modelo para esta situación, determine:

- (a) Medidas de desempeño.
 - (b) Variables de decisión.
 - (c) Restricciones teóricas y físicas.
 - (d) Relaciones del modelo.
22. Un cuadrado mágico es una disposición cuadrada de números con la propiedad de que la suma a lo largo de cada fila, columna y diagonal es la misma. Determine un modelo que permita construir cuadrados mágicos que tengan tres filas y tres columnas.
23. Una compañía desea alquilar tiempo de publicidad tanto en radio como en televisión, de modo que alcance el mismo número de clientes potenciales en ambos medios de difusión. Cada minuto de publicidad en radio cuesta \$262,500 y cubre 12,000 clientes potenciales, mientras que cada minuto de publicidad en televisión cuesta \$564,375 y alcanza 16,000 clientes potenciales. Si la compañía tiene un presupuesto asignado de P pesos, construya un modelo que le permita estimar cuántos minutos se deberán contratar en cada medio de difusión para cumplir el objetivo fijado y utilícelo para responder a la pregunta: ¿cuántos minutos deberá contratar la compañía en cada medio de difusión si el presupuesto asignado es de \$78,750,000?

24. Una empresa que organiza fiestas infantiles cobra por cada niño invitado \$3,500, más un cargo de \$38,500. Construya un modelo que le permita estimar los costos de realización de una fiesta infantil si contrata a esta empresa.
25. Se sabe que un insecto vive tres años. Para estudiar el crecimiento de la población de estos insectos se ha considerado que sólo es necesario tomar en cuenta el crecimiento de la población de insectos hembras. La población de hembras ha sido dividida en tres clases: menores (0 a 1 año), jóvenes (1 a 2 años) y adultos (2 a 3 años). Se sabe que las menores no depositan huevos; cada joven produce un promedio de cuatro insectos hembras y cada adulta un promedio de tres hembras. La tasa de supervivencia de las menores es de 50% (es decir, la probabilidad de que sobreviva una hembra menor y se convierta en joven es de 0.5), mientras que la tasa de supervivencia de una joven es de 25%. Si al inicio del estudio se tiene una población de 100 hembras de las cuales 40 son menores, 30 jóvenes y 30 adultas, se desea predecir la población de insectos de cada clase a través del tiempo.
- (a) ¿Cuál es el supuesto realizado para el estudio de esta situación? ¿Lo considera apropiado?
 - (b) Construya un modelo que permita predecir la población de insectos de cada clase a través del tiempo.
26. Una receta de galletas de harina de trigo requiere de $1 \frac{2}{3}$ de tazas de harina para hacer cuatro docenas de galletas. Construya un modelo que le permita estimar la cantidad de harina necesaria para elaborar una cantidad determinada de galletas.
27. Un bacteriólogo ha colocado tres cepas de bacterias: B_1 , B_2 y B_3 en un tubo de ensayo, donde serán alimentadas con tres diferentes fuentes alimenticias denotadas por A_1 , A_2 y A_3 . Si se sabe que cada bacteria de la cepa B_1 consume 2 unidades de A_1 , 1 unidad de A_2 y 1 unidad de A_3 ; cada bacteria de la cepa B_2 consume 2 unidades de A_1 , 2 unidades de A_2 y 3 unidades de A_3 y cada bacteria de la cepa B_3 consume sólo 4 unidades de A_1 y 1 unidad de A_3 .
- Si cada día el bacteriólogo coloca en el tubo 1500 unidades de A_1 , 600 unidades de A_2 y 2200 unidades de A_3 . Construya un modelo que permita responder a la pregunta: ¿cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir en el tubo de ensayo y consumir diariamente todo el alimento?
28. Una escalera de L metros de longitud se apoya sobre una pared. Construya un modelo que le permita calcular la altura que alcanza el extremo superior de la escalera sobre la pared, si:
- a) Se conoce la distancia entre el extremo inferior de la escalera y la pared.
 - b) Se conoce el ángulo que forma la escalera con el suelo.
29. Construya un modelo que le permita calcular la altura de un edificio, si se conoce la longitud de la sombra y el ángulo del sol sobre la horizontal.
30. Si se pide un préstamo de P pesos a un interés simple durante t años a una tasa de interés anual del r por ciento, construya un modelo que le permita saber cuál es la cantidad efectivamente pagada por este préstamo al cabo de los t años. Encuentre datos reales para validar su modelo.

31. Suponga que se tiene un capital de P pesos y se depositan a una tasa de interés anual del r por ciento durante n años. Construya un modelo que le permita saber cuál es la cantidad de dinero que se tendrá al final de los n años, si:
- Los intereses se van acumulando al capital trimestralmente.
 - Los intereses se van acumulando al capital mensualmente.
 - Los intereses se acumulan al capital m veces al año.

32. Los bancos, las uniones de crédito y otras instituciones de ahorro con frecuencia ofrecen dos cantidades cuando anuncian las tasas que pagarán. La primera, la tasa de interés anualizada real, es la *tasa nominal*. La segunda cantidad es la tasa equivalente que produciría la misma cantidad final, o valor futuro, al final de un año si el interés que se paga fuese simple en lugar de compuesto, es la *tasa efectiva o rendimiento anual efectivo*. Como el interés normalmente se compone varias veces por año, la *tasa efectiva* regularmente es un poco mayor que la *tasa nominal*.

- Encuentre el rendimiento anual efectivo de una cuenta que paga una tasa nominal de 6.50%, compuesto trimestralmente.
- Construya un modelo que le permita encontrar el rendimiento anual efectivo de una cuenta que paga una tasa nominal de r por ciento compuesto trimestralmente.
- Construya un modelo que le permita encontrar el rendimiento anual efectivo de una cuenta que paga una tasa nominal de r por ciento compuesto m veces al año.

33. Para estudiar la tasa a la cual aprenden los animales, un estudiante de psicología realizó un experimento en el que se enviaba una rata blanca en repetidas ocasiones por un laberinto de laboratorio. El estudiante obtuvo con este experimento los siguientes resultados:

Intento N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiempo para atravesar el laberinto (minutos)	4	$\frac{7}{2}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{13}{4}$	$\frac{16}{5}$	$\frac{19}{6}$	$\frac{22}{7}$	$\frac{25}{8}$	$\frac{28}{9}$	$\frac{31}{10}$

- Construya un modelo que permita analizar la situación y responder
 - ¿Cuánto tiempo tardará la rata en atravesar el laberinto en el intento 23?
 - ¿Cuántos intentos deberán hacerse para que la rata atravesase el laberinto en 3.05 minutos?
 - ¿Podrá la rata atravesar el laberinto en menos de 3 minutos?
 - Dé respuesta a las siguientes preguntas, justificándolas de acuerdo con el modelo construido:
 - ¿Cuánto tiempo tardará la rata en atravesar el laberinto en el intento 23?
 - ¿Cuántos intentos deberán hacerse para que la rata atravesase el laberinto en 3.05 minutos?
 - ¿Podrá la rata atravesar el laberinto en menos de 3 minutos?
34. A una empresa le cuesta \$39,375 producir 10 unidades de cierto artículo al día y \$63,000 producir 25 unidades del mismo artículo al día.
- Determine el modelo de costo suponiendo que es lineal.
 - ¿Cuál es el costo de producir 32 unidades de este artículo al día?
 - ¿Cuál es el costo variable y el costo fijo por artículo?

- Si el precio del artículo en el mercado es de \$3,255, ¿cuántas unidades de este producto deben venderse (por lo menos) diariamente para que la empresa no tenga pérdidas?

35. Un consumidor puede comprar un producto cualquiera elegido entre dos. Su ingreso total le permite comprar 5 unidades de uno de los productos o 10 del otro. Suponiendo que la relación entre los ingresos fijos y las cantidades de los dos productos que puede comprar es lineal. Encuentre la ecuación que modela esta situación.

36. Una empresa que produce un solo producto puede lanzar al mercado tantas unidades como desee y sea capaz de producir a un precio de \$787.5. Con la maquinaria que posee puede fabricar hasta 600 unidades por día. El costo fijo total es de \$105,000 por día y el costo unitario es de \$262.5. Si se supone linealidad, encuentre un modelo para esta empresa que le permita calcular la cantidad de unidades que debe producir diariamente para, al menos, cubrir todos los gastos.

37. Una fábrica ha recibido una oferta para ensamblar un cierto número de chips para PC a US\$28.50 cada uno. Para cumplir con esta orden la firma tiene dos alternativas: (1) subcontratar parte de las operaciones de montaje a otra compañía, con lo cual el costo variable se reduciría a US\$16 por unidad, debiendo cancelar un monto total fijo de US\$44 mil por ese contrato o (2) pagar US\$152,000 por el alquiler de una máquina programada para la inserción de partes. Si se alquila esta máquina, se reduciría a US\$9 el costo variable por unidad.

- Modele la situación suponiendo linealidad. (No considere otros costos fijos probables, salvo los indicados).
- ¿Cuál es el nivel de producción sobre el cual el negocio es rentable?
- Determine claramente los intervalos en donde cada alternativa es más rentable respecto de la otra. Suponga que el máximo número de chips por ensamblar es 18,000.

38. Una compañía que produce un solo producto, opera dos plantas. En una de las plantas (planta A) el costo unitario diario es de \$1,050, los costos fijos diarios son de \$52,500 y puede producir diariamente 100 unidades de producto. En la otra planta (planta B) el costo unitario diario es de \$375, los costos fijos diarios son de \$105,000 y puede producir diariamente 150 unidades de producto. La compañía ha fijado un precio de \$2,625 por unidad de producto. Si se supone linealidad, construya un modelo para la compañía que le permita responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuál de las dos plantas es la más automatizada? ¿Por qué?
- Calcule el punto de equilibrio para cada planta.
- Si cada planta opera al mismo nivel absoluto de producción que la otra, ¿con qué producción la operación de la planta B resulta más provechosa que la de la planta A?
- Si la compañía divide la producción en partes iguales entre las dos plantas, ¿cuál es la demanda mínima que la compañía debe conseguir para que ambas plantas alcancen el punto de equilibrio?
- Si puede venderse diariamente la producción total de ambas plantas, ¿cuál es el beneficio total de la firma?

39. Se sabe que la producción de motores para camiones requiere dos veces más tiempo que la producción de motores para automóviles. Cuando una fábrica sólo produce motores de automóvil fabrica 80 motores y cuando sólo se dedica a producir motores de camión fabrica 40 motores.
- ¿Cuál es la ecuación que describe la relación de capacidad entre los dos tipos de motores?
 - Indique las restricciones de las variables.
 - Si no se utiliza la capacidad total, muéstrese en una gráfica la región que representa las posibles combinaciones de motores de automóvil y camión.
40. Una empresa va a cerrar, pero antes de hacerlo debe cumplir dos contratos. Uno de los contratos estipula que al cliente A debe suministrársele diariamente al menos 6 unidades de los productos X e Y combinados. El segundo contrato especifica que al cliente B se le debe suministrar diariamente al menos 8 unidades de los productos X e Y combinados.
- Construya un modelo que describa las posibles combinaciones de producción que satisfacen los requerimientos de los contratos.
 - Si cada unidad del producto X requiere 1 hora-hombre y cada unidad de producto Y 2 horas-hombre y hay solamente 20 horas-hombre disponibles al día, muéstrese qué combinaciones de producción satisfacen estos requerimientos.
 - Si una norma del sindicato prohíbe el empleo de menos de 8 horas-hombre al día, muéstrese las combinaciones de producción factible.
41. Una empresa está planeando la producción de dos de sus productos para la semana siguiente. El producto A requiere 6 horas de fundición, 3 horas de manufactura y 4 horas de acabado; mientras que el producto B requiere 6 horas de fundición, 6 horas de manufactura y 2 horas de acabado. Se sabe que en la siguiente semana se dispone en total de 110 horas en fundición, 150 horas en manufactura y 60 horas en acabado. Construya un modelo para esta situación.
42. Una fotocopidora tiene un valor de \$550,000, una vida útil de 5 años y un valor de desecho de \$80,000. Realice un cuadro de depreciación utilizando el modelo de depreciación lineal.
43. Si se compra una máquina en \$15,755,000, ¿cuál es el valor de la máquina después de 10 años, suponiendo que se deprecia, cada año, un 5% de su costo original?
44. Una empresa compra por \$125,575,800 un piso en un edificio para instalar sus oficinas. Si se deprecia cada año en el 10% de su valor en libros, calcule el valor en libros al final del quinto año.
45. Un equipo cuyo costo inicial es de \$26,250,000 tiene una vida útil de 12 años al final de los cuales no tiene ningún valor y debe eliminarse para ser reemplazado por otro de igual valor. Halle el valor del equipo al cabo de 6 años.
46. Una flota de taxis tiene 25 automóviles. Cada uno recorre aproximadamente 300 kilómetros diarios y gasta en promedio 9 litros por kilómetro. Si el precio de la gasolina es de \$450 por litro. Construya un modelo que le permita a la empresa de taxis estimar los costos por concepto de gasolina.
47. Un aumento en el costo de la materia prima obligó a una fábrica de producción de módulos para estanterías a incrementar el precio de su módulo base de \$13,520 a \$16,900. Como resultado de este incremento las ventas cayeron de 3,000 a 2,600 diariamente. Construya un modelo que le permita estudiar la sensibilidad del precio del módulo base sobre la demanda y utilícelo para responder a la pregunta: ¿Qué pasaría con las ventas si la compañía baja el precio del módulo base a \$10,550?
48. El administrador de un minimarket encuentra que las ventas de paquetes de papas fritas son de 10,000 paquetes a la semana cuando el precio por cada paquete es de \$656, pero que las ventas se incrementan a 12,000 cuando el precio se reduce a \$570 por paquete. Determine la relación de la demanda suponiendo que es lineal.
49. A un precio de \$1,350 por unidad, una empresa ofrece 8,000 arreglos florales para mesas de restaurante al mes; a \$2,100 por unidad, la misma empresa producirá 14,000 arreglos florales al mes. Determine la relación de la oferta suponiendo que es lineal.
50. Un fabricante de destornilladores puede vender 3,000 al mes a \$1,050 cada uno, mientras que sólo puede vender 2,000 destornilladores a \$1,445 cada uno. Determine la ley de demanda suponiendo que es lineal.
51. Si para un cierto producto el precio unitario se fija en \$2,100 los consumidores comprarán 10,000 unidades por mes, mientras que si el precio por unidad es fijado en \$2,625 los consumidores comprarán 900 unidades por mes. Con base en ello:
- Suponiendo linealidad, determine la ley de demanda para este producto.
 - Si la ley de la oferta para este artículo es

$$p = \begin{cases} 1680 + \left(\frac{21q}{80}\right) & \text{si } 0 \leq q \leq 6000 \\ 2625 + \left(\frac{21q}{200}\right) & \text{si } q \leq 6000 \end{cases}$$

Determine el punto de equilibrio y la cantidad total gastada por los consumidores en este producto con el precio de equilibrio.

52. Un comerciante puede vender 200 unidades de cierto artículo al día a \$15,725 por unidad y 250 unidades a \$14,175. La ley de oferta para este artículo está estimada mediante la ecuación $6p = x + 48$
- Determine la ley de demanda para este artículo, suponiendo linealidad.
 - Encuentre el precio y la cantidad de equilibrio.
 - Determine el precio y la cantidad de equilibrio si se ha fijado un impuesto de \$1,785 sobre el artículo. ¿Cuál es el aumento en el precio y la disminución en la cantidad demandada?
 - ¿Qué subsidio por unidad incrementaría la demanda en 24 unidades?
 - ¿Con qué impuesto adicional por unidad debe gravarse el artículo de modo que el precio de equilibrio por unidad se incremente \$567?

1. Defina con sus palabras:
 - (a) Qué es un modelo.
 - (b) Modelo concreto.
 - (c) Modelo simbólico.
 - (d) Modelo analógico.
 - (e) Modelo matemático.
 - (f) Modelo determinístico.
 - (g) Modelo probabilístico.
 - (h) Variables de decisión.
 - (i) Parámetro.
 - (j) Medida de desempeño.
 - (k) Variables de consecuencia.

2. Un propietario de un exclusivo centro de belleza está tratando de decidir cuánto debiera cobrar por el derecho a un masaje antiestrés. Para esto decide intentar un experimento: variar el precio y anotar la cantidad de clientes atendidos. Un día cobró \$12,000 por masaje y atendió a 30 clientes, cuando cobró \$11,375 atendió a 45 personas, cuando cobró \$10,500 atendió a 60 personas y cuando cobró \$9,375 atendió a 75 personas.
 - (a) Construya un modelo para esta situación.
 - (b) Utilice el modelo construido para estimar la cantidad de clientes diarios que deberá atender si fija un precio de \$8,000 por masaje.
 - (c) Utilice el modelo construido para estimar el precio que debe fijar por masaje si desea atender a 125 clientes diariamente.

3. Suponga que se tiene una moneda no cargada, es decir, resulta igualmente probable obtener una cara o un sello cuando la moneda es lanzada. Un tahir le propone el juego siguiente: si usted lanza la moneda cuatro veces obteniendo dos caras y dos sellos, en cualquier orden, él le pagará a usted \$5,500 pero si no lo logra usted le pagará a él sólo \$5,000. ¿Qué modelo matemático representaría esta situación? ¿Qué pregunta le gustaría ver respondida por este modelo?

4. Una hormiga se mueve en una hoja de papel, usted observa que el desplazamiento horizontal de la hormiga es inversamente proporcional a su desplazamiento vertical al cuadrado. Construya un modelo de esta situación que le permita saber si la hormiga pasará dos veces por un mismo punto fijo en la hoja si aquella continúa desplazándose de igual forma.

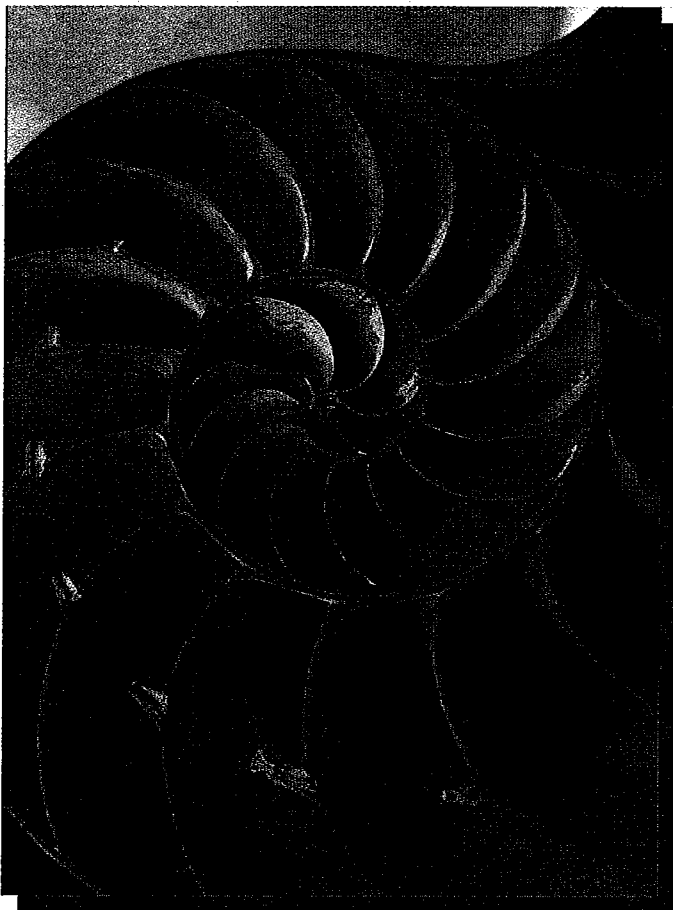
5. Un centro de modelación está preparando un seminario de dos días, el cual va dirigido al personal de empresas y tiene por objeto enseñar un software que es utilizado en el análisis de diferentes modelos y simulación de los mismos. Cada participante trabajará con un computador en las prácticas de análisis dadas por el instructor. La cuota proyectada para el seminario es de \$157,500; el costo por la sala de conferencias, honorarios (instructor y ayudantes de laboratorio) y la promoción del seminario es de \$2,520,000. El centro alquilará computadores para el seminario con un costo diario de \$15,750 por computador.
 - (a) Elabore un modelo que le permita estimar la utilidad total del seminario.
 - (b) El personal de promoción ha pronosticado una inscripción de 30 estudiantes para el seminario. ¿Qué utilidad se obtendrá si el pronóstico es preciso?
 - (c) Calcule el punto de equilibrio.

6. Suponga que una firma acepta la siguiente relación precio-demanda como realista: $525d = 420,000 - 10p$, donde p está entre \$10,500 y \$36,750, d representa la demanda anual para un producto en unidades y p el precio por unidad.
 - (a) ¿Cuántas unidades puede vender la firma a un precio de \$10,500 por unidad? ¿Y a un precio de \$36,750 por unidad?
 - (b) Construya el modelo para el ingreso total.
 - (c) Con base en otras consideraciones, la administración de la empresa sólo considera alternativas de precio de \$15,750, \$21,000 y \$26,250. Use el modelo para determinar la alternativa de precio que maximizará el ingreso total.

- (d) ¿Cuáles son la demanda anual y el ingreso total esperados de acuerdo con el precio recomendado (el que maximiza el ingreso total)?
7. Se tienen \$131,250,000 y se desean tener \$472,500,000 después de 3 años. Construya un modelo que le permita responder las siguientes preguntas:
- (a) ¿Qué tasa de interés compuesto capitalizable anualmente (los intereses se abonan al capital al final de cada año) debe pagar el banco?
 - (b) ¿Qué tasa de interés compuesto capitalizable mensualmente (los intereses se abonan al capital al final de cada mes) debe pagar el banco?
8. Se desea construir un tanque con base cuadrada horizontal y lados rectangulares verticales, sin tapa, con una capacidad determinada. Si se construye con un material que tiene un costo de \$5,250, construya un modelo del costo total del material.
9. Se sabe que un ser humano de cierta edad pierde diariamente 0.0003 kg de calcio. Una persona que tiene 18 kg de calcio empieza a perderlo.
- (a) Construya un modelo que le permita estimar la cantidad de calcio que tiene esta persona d días después que comenzó a perderlo.
 - (b) Utilice el modelo para estimar después de cuántos días esta persona tendrá 16 kg de calcio.
10. Un profesor, por razones de comparación, quiere cambiar la escala de las calificaciones de cierta prueba escrita, de modo que la calificación máxima siga siendo 7, pero el promedio sea 5.6 en lugar de 3.92.
- (a) Determine un modelo lineal que le permita hacer predicciones al respecto.
 - (b) Si en la nueva escala 4.2 es la calificación más baja para acreditar, ¿cuál fue la calificación más baja para acreditar en la escala original?
11. Una persona desea pedir un préstamo a 3 años y puede realizar pagos de \$26,250 al final de cada mes. Si el interés es del 8% compuesto mensualmente. Construya un modelo que le permita estimar cuánto dinero puede pedir prestado esa persona.

3

NÚMEROS REALES



En la naturaleza abundan las sucesiones y series; por ejemplo, la sucesión de Fibonacci está escondida en la intrincada estructura del caracol de un nautilus.

El matemático, como el pintor o el poeta, es hacedor de modelos.

G.H. HARDY

En el capítulo anterior modelamos algunas situaciones utilizando herramientas matemáticas para ello. En este sentido, podemos pensar que el conjunto de los números reales es un modelo razonable del tiempo. Por ejemplo, el tiempo es continuo y no podemos decir cuándo pasamos de un instante a otro, pero sabemos y sentimos que sucede, transcurre sin detenerse ni exhibir espacios de *no tiempo*, tal cual ocurre con los números reales. Por otro lado, los números reales nos ayudarán a tener una visión más profunda para la modelación de la realidad física que nos rodea dando las primeras nociones del cálculo moderno y sentando las bases para su entendimiento de manera global, teniendo en cuenta la construcción de los números reales utilizando *sucesiones*. Sin embargo, no podemos continuar sin revisar uno de los principios más difundidos en el pensamiento matemático: la *inducción matemática*.

3.1 INDUCCIÓN MATEMÁTICA

Existen dos aspectos importantes en las matemáticas: el descubrimiento y la demostración, que tienen igual importancia. Es necesario descubrir algo para tratar de demostrarlo y sólo se puede estar seguro de su validez cuando se haya demostrado. Por ejemplo, si consideramos el polinomio $p(n) = n^2 - n + 41$ y evaluamos algunos valores: $p(1) = 1$, $p(2) = 43$, $p(3) = 47$, $p(4) = 53$, $p(5) = 61$, $p(6) = 71$, $p(7) = 83$, podemos observar que todos estos resultados son números primos. En efecto, se puede ver que $p(n)$ es primo para todos los naturales hasta $n = 40$. En este punto parece razonable conjeturar que $p(n)$ es primo para todo natural n . Pero esta conjetura es muy prematura ya que $p(41) = 41^2$ no es primo; es decir, no podemos estar seguros de la validez de una afirmación independientemente de cuántos casos hayamos revisado, necesitamos un argumento convincente, una demostración.

Como hemos visto a lo largo de años anteriores el conjunto más sencillo de números es el conjunto de los Naturales ($\mathbb{N}$) 1, 2, 3, ... No sólo conocemos dicho conjunto numérico sino que también conocemos sus propiedades algebraicas, pero la más importante es el principio de *inducción matemática*. Comenzaremos con el siguiente ejemplo que nos dará sentido a este principio:

Supongamos una fila infinita de personas, donde cada una de ellas ha recibido instrucciones de traspasar cualquier información a la persona que le sigue. Se cuenta un secreto a la primera persona de la fila; es claro que cualquier persona se enterará del secreto en algún momento. Éste es el sentido y espíritu del principio de inducción.

Tratemos de analizar la consecuencia de lo que acabamos de enunciar. Primero, para que todas las personas escuchen el secreto, se debe traspasar, es decir, debe ocurrir que si la persona número n escucha, ésta debe traspasar el secreto a la persona $n + 1$. Sin embargo, para que alguna persona tenga la posibilidad de escuchar el secreto, una primera persona debe conocerlo; si ésta persona es la primera, entonces todos conocerán el secreto en algún momento. Ahora, enunciemos de modo formal estas dos condiciones.

Es necesario descubrir algo para tratar de demostrarlo. Sólo se puede estar seguro de su validez cuando se lo haya podido demostrar.

PRINCIPIO DE INDUCCIÓN

Cierta propiedad $P(n)$ es verdadera para todo n natural siempre que:

- (1) $P(1)$ es verdadera.
- (2) Si $P(k)$ es verdadera, entonces $P(k+1)$ también lo es.

Esto indica que cualquier afirmación sobre $\mathbb{N}$ tal que es verdadera para 1 es verdadera para todos los naturales si podemos probar que la afirmación es cierta para el na-

tural $k + 1$ suponiendo que es verdadera para k . La suposición de que $P(k)$ es verdadera se conoce como *hipótesis de inducción* (H.I.). A modo de ejemplo: suponga que hemos podido conjeturar que $5^n - 1$ es divisible por 4 para todo $n \in \mathbb{N}$, a partir de la observación de varios casos. Entonces estamos interesados en demostrarla para todo $\mathbb{N}$. En este caso, la propiedad o afirmación $P(n)$ que debemos demostrar es:

$P(n) = 5^n - 1$ es un múltiplo de 4 para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ahora usemos el principio de inducción matemática para probar esto.

Primero debemos probar que la afirmación es cierta para $n = 1$, lo cual es verdad ya que $5^1 - 1 = 4$ y 4 es divisible por 4.

Ahora supongamos que la afirmación es cierta para k , es decir, $5^k - 1$ es divisible por 4 (H.I.); esto es equivalente a decir que $5^k - 1$ es múltiplo de 4 y debemos probar que la afirmación es verdad para $k + 1$ utilizando la hipótesis de inducción, esto es, debemos demostrar que $5^{k+1} - 1$ es múltiplo de 4.

En efecto, $5^{k+1} - 1 = 5 \times 5^k - 1 = (4 + 1)5^k - 1 = 4 \times 5^k + 5^k - 1 = 4 \times 5^k + (5^k - 1)$, lo cual es la suma de dos múltiplos de 4 y por consiguiente $5^{k+1} - 1$ es también múltiplo de 4. Luego, por el principio de inducción, esta afirmación es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

EJEMPLO 1 ■

para todo $n \in \mathbb{N}$ y $a \neq 1$.

SOLUCIÓN Aplicaremos el principio de inducción.

(1) para $n = 1$ se tiene que $1 + a^1 = \frac{a^{1+1} - 1}{a - 1} = \frac{a^2 - 1}{a - 1} = \frac{(a - 1)(a + 1)}{a - 1}$, por tanto, la igualdad es verdadera para $n = 1$.

(2) Suponiendo que $1 + a + \dots + a^k = \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1}$, hay que demostrar que

$$1 + a + \dots + a^{k+1} = \frac{a^{k+2} - 1}{a - 1}.$$

$$1 + a + \dots + a^k + a^{k+1} = (1 + a + \dots + a^k) + a^{k+1},$$

pero por hipótesis de inducción se tiene que

$$\begin{aligned} 1 + a + \dots + a^k + a^{k+1} &= \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} + a^{k+1} = \frac{a^{k+1} - 1 + (a - 1)a^{k+1}}{a - 1}, \\ &= \frac{a^{k+1} - 1 + a^{k+2} - a^{k+1}}{a - 1} = \frac{a^{k+2} - 1}{a - 1}. \end{aligned}$$

Hemos probado la afirmación para $k + 1$ suponiendo la afirmación cierta para k , además de verificar la afirmación para 1. Entonces, por el principio de inducción, la afirmación es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

En general, el principio de inducción matemática funciona de igual manera, para afirmaciones sobre los naturales $n \geq m$ para cualquier $m \in \mathbb{N}$. En el ejemplo de la fila infinita de personas, si la persona 1000 conoce un secreto, a partir de ella todos conocerán el secreto si se cumple la condición de traspasar la información a la siguiente persona de la fila. Ilustremos esto con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 ■ Demostrar que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es $(n-2)\pi$.

SOLUCIÓN Recuerde que $n \geq 3$ y que π equivale a 180 grados; entonces nuestro análisis es sobre los naturales mayores o iguales a 3.

Para $n = 3$ tenemos un triángulo del cual sabemos que la suma de sus ángulos interiores es $\pi = (3-2)\pi$. Ahora supongamos la afirmación cierta para k y demostrémosla para $k+1$. O sea, debemos demostrar que la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de $k+1$ lados es $(k+1-2)\pi$.

Trace un segmento que una dos vértices con un vértice entre ambos, como lo muestra la figura 1.

Podemos ver que el polígono ha sido dividido en dos polígonos, un triángulo y un polígono de k lados; entonces por hipótesis de inducción se tiene que la suma de los ángulos interiores de polígono original es igual a la suma de los ángulos interiores del polígono de k lados y el triángulo, lo cual suma $\pi + (k-2)\pi = (k+1-2)\pi$, quedando demostrado por inducción la afirmación. ■

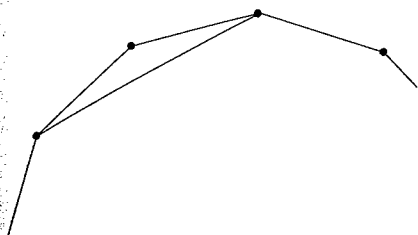


FIGURA 1

3.1 EJERCICIOS

1-7 ■ Usando el principio de inducción matemática demuestre que:

1. El producto de tres naturales consecutivos es siempre múltiplo de 3.

2. $n^3 - 4n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. $8^n - 3^n$ es divisible por 5 para todo $n \in \mathbb{N}$.

4. $3^{2n} - 1$ es divisible por 8 para todo $n \in \mathbb{N}$.

5. $n^2 > 2n + 1$ para todo $n > 3$.

6. $8^{2n-1} + 6^{2n-1}$ es divisible por 7 para todo $n \in \mathbb{N}$.

7. Si $n \in \mathbb{N}$ es impar, entonces 24 divide a $n(n^2-1)$.

8. Use inducción para demostrar que $n^2n + 41$ es primo. Indique dónde falla el principio de inducción.

9-12 ■ Demuestre que:

9. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

10. $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

11. $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

12. $1 \times 2 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \dots + n \times 2^n = 2(1 + (n-1)2^n)$.

13. Demuestre que la suma de los n primeros números impares es n^2 , para todo $n \in \mathbb{N}$.

14. Demuestre que todas las diagonales de un polígono convexo de n lados son $n(n-3)/2$.

15. Demuestre que la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo de n lados es 2π .

16. Sea $h > 0$, entonces demuestre que $(1+h)^n \geq 1 + nh$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

17. Demuestre que $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+1+n} \leq \frac{5}{6}$.

18. Demuestre que

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{(-4)^n} \right).$$

19. Demuestre que $100 \geq n^2$ para todo $n \geq 100$.

20. Deduzca y demuestre una desigualdad que relacione a $100n$ con n^3 .

21. Demuestre que $1 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

22. Demuestre que $8^{2^n} - 5^{2^n}$ nunca es un cuadrado perfecto.
23. El número armónico H_k se define como $H_k = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}$.
Pruebe que $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.
24. Escriba la hipótesis de inducción en cada caso:
a) La suma de todos los primos menores que n es $4n + 1$.
b) La medida del ángulo interior de un polígono regular de n lados es $\pi \frac{n-1}{n}$.
c) La suma de tres números consecutivos es múltiplo de 6.
d) $2^{5n+1} - 2$ es divisible por 7.
25. ¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son ciertas y cuáles falsas?
26. Demuestre que el último dígito de $2^{2^n} - 1$ es 7.
27. Muestre que la suma de los primeros n términos al cuadrado es igual a la suma de los primeros n términos, cada uno de ellos al cubo.
28. ¿Para qué valores de n natural se cumple que $2^n \cdot n^2 + 2n + 2$?
29. Demuestre que $\frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6} \in \mathbb{N}$, para todo n natural.
30. ¿Es verdad que $\frac{n+1}{n} + \frac{n}{n+1} \geq 1$, para todo n natural?
31. Demuestre que $a - b$ divide a $a^n - b^n$.
32. ¿Es verdad que $n^4 + 1 \geq 2n^2$ para todo n natural?
33. Conjeture para qué valores de n natural se cumple que $n(n+1)(n+2)$ es múltiplo de 4. Pruebe su conjetura.
34. Demuestre que $1 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

3.2

SUCESIONES

Algunas modelaciones de capitalizaciones continuas, ciclos estelares, etcétera, pueden realizarse utilizando el concepto de sucesiones. Sin embargo, el concepto de *sucesión* en sí es el centro de estudio de esta sección.

Como hemos mencionado anteriormente, el número $\sqrt{2}$ es un número irracional al igual que π ; esto es, no se pueden escribir como el cociente entre dos enteros. Consideremos el número $\pi = 3.141592654\dots$ y los siguientes números:

3, 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, 3.14159, 3.141592, 3.1415926, etcétera.

Cada uno de estos números es un racional y la secuencia de ellos se va acercando a π . Si se denotan estos números por $a_1 = 3, a_2 = 3.1, a_3 = 3.14, a_4 = 3.141\dots$ y así sucesivamente, estamos en presencia de una sucesión a_n con $n \in \mathbb{N}$ de números racionales que tiende a π . Este hecho será fundamental en el resto del capítulo.

■ **Definición 1** Una sucesión es un conjunto infinito de números escritos en un orden específico: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. Lo fundamental aquí es que cada miembro del conjunto ha sido etiquetado con un subíndice natural, siendo el número a_1 el primer término, a_2 el segundo, y en general el término n -ésimo a_n . Definimos a la sucesión $\{a_n\}$, o simplemente a_n .

Veamos algunos ejemplos:

EJEMPLO 1 ■ Sucesión de números pares

Consideremos el conjunto de los números pares: 2, 4, 6, 8, ...

Este conjunto puede considerarse como los elementos de una sucesión. Si a_1 representa el primer número par, a_2 el segundo, a_3 el tercero y a_n el n -ésimo par, esta sucesión será escrita por:

$$a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 6, \dots, a_n = 2n, \dots$$

Observe que para conocer todos los miembros de una sucesión basta con establecer cuál es su término general o n -ésimo a_n . Si por ejemplo se desea determinar en la sucesión de los pares el término siguiente a $a_n = 2n$, basta con reemplazar n por $n+1$ para obtenerlo, $a_{n+1} = 2(n+1) = 2n+2$.

En general, el determinar el término general de una sucesión no es un proceso tan sencillo e incluso no siempre se puede describir una sucesión con un término general, como lo ilustra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 ■ Sucesión de números primos

Si consideramos la sucesión de los números primos: $b_1 = 2, b_2 = 3, b_3 = 5, b_4 = 7, \dots$ ¿será posible describir, para cualquier n , el término n -ésimo b_n de esta sucesión? A pesar de diversos intentos realizados a lo largo de la historia, esto no ha sido posible, ya que no existe una regla general para encontrar todos los números primos, a pesar de saber que son infinitos. ■

Ya desde tiempos remotos la cultura maya conocía el concepto de sucesión para predecir con exactitud los eclipses que se vendrían o las fases de Venus. Más adelante Leonardo Fibonacci planteó, en el siglo XII, el siguiente problema que trataremos de modelar: *“Una pareja de conejos tarda un mes en alcanzar la edad fértil; a partir de ese momento cada vez engendra una pareja de conejos, que a su vez, tras ser fértiles, engendrarán cada mes una pareja de conejos. ¿Cuántos conejos habrá al cabo de un determinado número de meses?”*.

Partamos con una pareja recién nacida, por lo que el primer mes hay 1 pareja; como esta pareja alcanza la edad fértil al cabo de un mes, para el segundo periodo sigue habiendo 1 pareja de conejo, pero en edad fértil, de lo que se sigue que al tercer mes esta pareja ya tiene una pareja de crías; por consiguiente, en este mes hay 2 parejas, una de ellas en edad fértil y la otra no. Al cuarto mes la pareja fértil tiene otra pareja de crías, habiendo 3 parejas de conejos en este mes, y dos de ellas son fértiles y una no, por lo que en el quinto periodo ambas parejas fértiles tienen crías, teniendo en total 5 parejas, tres fértiles y dos no. Podemos observar que al sexto mes estas tres parejas tienen crías y por lo tanto hay 8 parejas, y así sucesivamente. En resumen:

Mes	1	2	3	4	5	6	...
Parejas	1	1	2	3	5	8	...

Llamemos f_n al número de parejas de conejos que hay en el n -ésimo mes, es decir, $f_1 = 1, f_2 = 1, f_3 = 2, f_4 = 3$, etcétera. Nuestro modelo matemático para resolver este problema se reduce a encontrar (si se puede) el término general f_n de esta sucesión. Observemos que hasta ahora podemos decir cuantas parejas hay al sexto mes y a partir de esto cuántas habrá al séptimo, octavo mes, etc. Pero en general lo que está ocurriendo en cada mes es que el número de parejas es igual al número de parejas del mes anterior más las nuevas crías que, por su parte, es exactamente la misma cantidad de parejas fértiles de dicho mes que corresponden a todas las parejas del mes anterior a él. Es decir, la cantidad de parejas de cada mes, a partir del tercer mes, es igual a la suma de los dos periodos anteriores; esto es:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, f_1 = 1, f_2 = 1.$$

Esta sucesión es recursiva de dos pasos ya que para calcular cualquier término se recurre a los dos anteriores; es la famosa sucesión de Fibonacci, la cual aparece en muchas otras aplicaciones en la naturaleza, tales como *el crecimiento de la concha de ciertos moluscos y los cuernos de los rumiantes*, etcétera.

EJEMPLO 3 ■ Sucesión del ahorro de dinero

Consideremos que juntamos dinero en una alcancía de la siguiente manera: el primer día ponemos \$1 peso, al día siguiente \$2 pesos, al siguiente \$3 pesos, al siguiente \$4 pesos y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero tendremos al día 10? Dé una fórmula general del dinero ahorrado en el día n .

SOLUCIÓN Sea s_n el ahorro en el día n -ésimo, entonces $s_1=1$, $s_2=1+2=3$, $s_3=1+2+3=6$, $s_4=1+2+3+4=10$, $s_5=1+2+3+4+5=15$, calculando obtenemos que el ahorro en el décimo día es $s_{10}=55$. Ahora veamos el caso general,

$$s_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n - 1 + n,$$

pero también s_n se puede escribir como $s_n = n + n - 1 + \cdots + 3 + 2 + 1$, y sumando término a término se tiene que $s_n + s_n = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) + (n+1) + (n+1) = n(n+1)$, de donde $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$. ■

EJEMPLO 4 ■ Búsqueda de un término en una sucesión

Encuentre los primeros 5 términos y el 100-ésimo término de cada sucesión.

$$(a) a_n = \frac{2^n}{n+1}, (b) b_n = \frac{2n}{n+21}, (c) c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

SOLUCIÓN:

$$(a) a_1 = 2/2 = 1, a_2 = 4/3, a_3 = 8/4 = 2, a_4 = 16/5, a_5 = 32/6 = 16/3 \text{ y } a_{100} = 2^{100}/101 \approx 0.1255 \times 10^{29}$$

$$(b) b_1 = 2/22 \approx 0.09, b_2 = 4/23 \approx 0.17, b_3 = 6/24 = 0.25, b_4 = 8/25 = 0.32, b_5 = 10/26 \approx 0.38 \text{ y } b_{100} = 200/121 \approx 1.65.$$

$$(c) c_1 = 2, c_2 = (3/2)^2 = 2.25, c_3 = (4/3)^3 \approx 2.37, c_4 = (5/4)^4 \approx 2.44,$$

$$c_5 = (6/5)^5 \approx 2.49 \text{ y } c_{100} = (101/100)^{100} \approx 2.7048. \quad \blacksquare$$

**SUMATORIA**

En el ejemplo anterior definimos la sucesión s_n como la suma de los primeros n naturales, es decir, $s_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$; esta expresión se puede reescribir, utilizando la notación sumatoria, de la siguiente manera utilizando:

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n.$$

Símbolo de sumatoria: $\sum_{k=1}^n k$ y se lee la suma de los números naturales desde $k = 1$ hasta n .

En general, dada una sucesión

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

podemos representar la suma de los primeros n términos como:

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

Vimos en el ejemplo anterior que la suma de los primeros n naturales es $n(n+1)/2$, lo cual en notación de sumatoria queda expresado por:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \text{ por ejemplo, la suma de los primeros 1000 naturales es:}$$

$$\sum_{k=1}^{1000} k = 1 + 2 + 3 + \dots + 1000 = \frac{1000(1000+1)}{2} = 500500.$$

EJEMPLO 5 ■ Cálculo de las siguientes sumas:

$$(a) \sum_{k=1}^5 k^2 \quad (b) \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \quad (c) \sum_{k=3}^8 4 \quad (d) \sum_{k=4}^{50} k$$

SOLUCIÓN

$$(a) \sum_{k=1}^5 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55.$$

$$(b) \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100} + \frac{1}{100} - \frac{1}{101} = 1 - \frac{1}{101}.$$

$$(c) \sum_{k=3}^8 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24.$$

$$(d) \sum_{k=4}^{50} k = 4 + 5 + 6 + \dots + 50 = (1 + 2 + 3) + 4 + 5 + 6 + \dots + 50 - (1 + 2 + 3) \\ = \frac{50 \times 51}{2} - 6 = 1269.$$

PROPIEDADES DE LA SUMATORIA

Sean las sucesiones a_n y b_n . Entonces para todo natural n y todo número real λ , se tiene que:

$$1. \sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k.$$

$$2. \sum_{k=1}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=1}^n a_k.$$

$$3. \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k.$$

PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS

Consideremos un modelo simple sobre el costo de una industria en fabricar cierto artículo. El costo fijo por activar la industria es de \$ a y el costo por artículo es de \$ d . Entonces el modelo de costo lineal de producir n artículos es de

$$a + nd.$$

Esta sucesión recibe el nombre de *progresión aritmética*.

■ **Definición 1** Una sucesión o progresión aritmética, P.A., es de la forma

$$a, a+d, a+2d, a+3d, \dots, a+nd, \dots$$

El número a es el primer término y d es la diferencia común entre dos términos consecutivos. El término n -ésimo viene dado por $a_n = a + (n-1)d$.

Podemos observar que la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética es:

$$\begin{aligned} a + (a+d) + \cdots + (a+(n-1)d) &= a + \cdots + a + (d+2d+\cdots+(n-1)d) \\ &= na + \sum_{k=0}^{n-1} kd = na + d \sum_{k=0}^{n-1} k \\ &= na + d \frac{(n-1)n}{2}. \end{aligned}$$

Entonces, la suma de los primeros n términos de esta progresión aritmética es

$$\sum_{k=1}^n a_k = na + d \frac{(n-1)n}{2}.$$

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de la suma de n términos en P.A.

Calcule los primeros 6 términos y la suma de los primeros 300 términos de la progresión aritmética, donde sus dos primeros términos son: 13 y 7.

SOLUCIÓN Sabemos que $a_1=13$ y $a_2=7$, entonces
 $a_1=a=13$ y $a_2=a+d=13+d=7 \Rightarrow d=-6$.

Entonces el término n -ésimo viene dado por $a_n = a + (n-1)d = 13 + (n-1)(-6) = 19 - 6n$.
 Luego $a_3=1$, $a_4=-5$, $a_5=-11$ y $a_6=-17$. Usando la suma de los primeros n términos tenemos que la suma de los primeros 300 términos es

$$\sum_{k=1}^{300} a_k = \sum_{k=1}^{300} 19 - 6k = \sum_{k=1}^{300} 19 - \sum_{k=1}^{300} 6k,$$

así utilizando las propiedades de las sumatorias tenemos que

$$\sum_{k=1}^{300} a_k = 19 \cdot 300 - 6 \sum_{k=1}^{300} k = 5700 - 6 \cdot 45150 = -265200.$$

EJEMPLO 2 ■ Demostración usando P.A.

Demuestre que un triángulo rectángulo cuyos lados están en progresión aritmética es semejante a un triángulo de lados 3, 4 y 5.

SOLUCIÓN Sean los catetos a y $a+d$ y la hipotenusa $a+2d$, luego, como es rectángulo, entonces por el teorema de Pitágoras

$$a^2 + (a+d)^2 = (a+2d)^2 \Rightarrow a=3d.$$

Es decir, los lados del triángulo son $3d$, $4d$ y $5d$. Es decir es un múltiplo d del triángulo de lados 3, 4 y 5.

Ahora consideremos el siguiente problema: Suponga que usted desea depositar \$100 en una cuenta de ahorro que le ofrece 5% de interés anual. De cursos anteriores sabemos que la fórmula del interés compuesto dice que el capital al cabo de 10 años será

$$100(1+0.05)^{10} \approx 162.9.$$

Cada año el capital fue variando de la siguiente forma: denotando a_n al capital al final del año n , entonces $a_n = 100(1.05)^n$.

Este modelo de crecimiento se denomina *progresión geométrica* y está presente en muchos fenómenos de crecimiento poblacional.

■ **Definición 2** Una sucesión o progresión geométrica, P.G. es de la forma

$$a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots, ar^n, \dots$$

siendo a el primer elemento y $r \neq 1$ la razón de la progresión. El término n -ésimo viene dado por

$$a_n = ar^{n-1}$$

A diferencia de una progresión aritmética, donde la diferencia entre dos términos consecutivos es d , en una progresión geométrica el cociente entre a_{n+1} y a_n es r para todo n . Por otro lado la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica de primer elemento a y razón r es

$$\begin{aligned} a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} &= \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \sum_{k=0}^{n-1} r^k \\ &= a \frac{1-r^n}{1-r} \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de la suma de N términos en P.G.

Un inversionista deposita \$400 cada 15 de diciembre y 15 de junio, durante 10 años en una cuenta que produce 8% anual compuesto semestralmente.

¿Cuánto dinero habrá en la cuenta inmediatamente después del último pago?

SOLUCIÓN Se debe determinar el monto de una *anualidad*; esto es, la suma de los pagos individuales desde el primero hasta el último, junto con los intereses, la representamos como A_f . Esta anualidad consta de 20 pagos de \$400 cada uno. Como la tasa de interés de 8% anual compuesto semestralmente, la tasa por período es de 4%. El primer pago permanece en la cuenta 19 periodos, el segundo 18 periodos, y así sucesivamente. El último pago no recibe interés. Si contamos de atrás para adelante, tenemos que el primer pago al cabo de los 10 años se ha transformado en $400(1.04)^{19}$, el segundo en $400(1.04)^{18}$, y así sucesivamente. Entonces la anualidad A_f , que es la suma de los 20 pagos, es

$$A_f = 400 + 400(1.04) + 400(1.04)^2 + \dots + 400(1.04)^{19} = 400 \frac{1-1.04^{20}}{1-1.04} = 11911.23.$$

EJEMPLO 2 ■ Cálculo de términos en P.G.

Calcule el octavo término y la suma de los primeros 50 términos de la progresión geométrica, donde sus primeros tres términos son: 5, 15 y 45.

SOLUCIÓN: Sabemos que los primeros tres términos son a , ar y ar^2 , entonces $a = 5$, $ar = 15$ y $ar^2 = 45$, de lo cual se desprende que $r=3$. Luego el octavo término es $ar^7 = 5 \cdot 3^7 = 10935$. Por otro lado, la suma de los primeros 50 términos es

$$\sum_{k=1}^{50} 5 \cdot 3^{k-1} = 5 \cdot \frac{1-3^{50}}{1-3}.$$

TEOREMA DEL BINOMIO

De años anteriores hemos aprendido que el cuadrado de un binomio satisface

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

sin embargo, no recordamos o simplemente no sabemos, hasta ahora, cómo se desarrolla la potencia 7 de un binomio. Para hacer esto, empezaremos con algunas definiciones que serán familiares.

■ **Definición 2** Se define el *factorial* de un número n , el cual se denota $n!$, como el producto de todos los naturales menores o iguales a n , es decir

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n.$$

Además, se define $0! = 1$.

■ **Definición 3** Sea n y k enteros no negativos con $k \leq n$, se define el *coeficiente binomial* como:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Más adelante daremos una explicación acerca de la interpretación de estos símbolos. Directamente de la definición, es fácil mostrar que:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Con un poco más de cálculo, se puede también demostrar que

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(n-(k-1))!k!} + \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!k + n!(n+1-k)}{(n+1-k)!k!} \\ &= \frac{(n+1)!}{(n+1-k)!k!} = \binom{n+1}{k}. \end{aligned}$$

TEOREMA 1 (DEL BINOMIO)

Sea a y b números reales y $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

■ **Demostración:** La demostración la haremos por inducción sobre n . Primero para $n=1$ se tiene que

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0} a^0 b^1 + \binom{1}{1} a^1 b^0 = a+b.$$

Ahora supongamos que es verdadera para m y probemos que es cierta para $m+1$.

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= (a+b)^m (a+b) = a(a+b)^m + b(a+b)^m \\ &= a \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k} + b \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{k+1} b^{m-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m+1-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \left[\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} \right] a^k b^{m+1-k} + a^{m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^k b^{m+1-k} \end{aligned}$$

Por ejemplo, la suma de todos los coeficientes binomiales es

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n.$$

Asimismo

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (-1+1)^n = 0.$$

3.2 EJERCICIOS

1-8 ■ Calcule los primeros 4 términos y el 100-ésimo término de cada sucesión

1. $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}.$

2. $a_n = (-1)^{n-2} \frac{n}{n+1}.$

3. $a_n = 5.$

4. $a_n = n^n$.
5. $a_n = n^2$.
6. $b_{2n} = 1, b_{2n-1} = 2$.
7. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.
8. $s_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$.
9. Considere la sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Calcule $a_1, a_{10}, a_{50}, a_{100}$ y a_{200} y explique lo que observa.
10. Repita el ejercicio anterior con la sucesión $a_n = f_{n+1}/f_n$, donde f_n es la sucesión de Fibonacci.
11. Calcule la suma $\sum_{k=1}^n x^k$.
12. Calcule $\sum_{k=1}^{100} (3k^2 - k)$.
13. Calcule la suma de los primeros n naturales al cubo.
14. Calcule la suma $\sum_{k=50}^{200} (2 + 5k - k^3)$.
15. Calcule la suma $\sum_{k=1}^n \frac{2^k - 1}{5^k}$.
16. Calcule la suma $\sum_{k=10}^{40} \left(\frac{2}{3^k} - 7k\right)$.
17. Dada la sucesión a_n cuyos primeros tres términos son 12, -18 y 27, decida si es una progresión aritmética o geométrica y calcule la suma de los primeros 100 términos.
18. En la progresión aritmética $x - y, x, x + y, \dots$ determinar el décimo quinto término.
19. En una P.A. el primer término es 2 y el k -ésimo es 29; hallar la diferencia d en esta P.A. sabiendo que la suma de los primeros k -ésimos términos es 155.
20. Demostrar que si a, b y c están en P.A. entonces $\frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{c}}, \frac{1}{\sqrt{c} + \sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{a}}$ están en P.A.

21. Demuestre que los números

$$\frac{1}{(a+b)^2}, \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2}, (a^2 + ab + b^2)^2 \text{ están en P.G.}$$

22. Desarrolle las siguientes potencias: $(x-3)^2, (3x+2y)^4, (1-x/2)^4$.

23. Determine el cuarto término en el desarrollo de $(a/3 + 9b)^{10}$.

24. Encuentre el término central de $(a/x + x/a)^{10}$.

25. Encuentre el coeficiente de x^{32}, x^{-17} y x^6 en $(x^4 - 1/x^3)^{15}$.

26. Encuentre el coeficiente de x^{n+1} en $(x+2)^n \cdot x^3$.

27. Encuentre el término independiente de x en el desarrollo de $(1/x - \sqrt[4]{x})^{15}$.

28. Demuestre que el coeficiente de $x^n \cdot y^n \cdot z^n$ en el desarrollo de $(x+y+z)^{3n}$ es $(3n)!/(n!)^3$.

29-33 ■ Encuentre la progresión aritmética $\{a_k\}$ y la suma tal que $\sum_{k=1}^n a_k$

29. $a_1 = 1$ y $d = 5$

30. $a_3 = 15$ y $a_4 + a_8 = 40$

31. $a_3 - a_1 = 4$ y $a_4 + 2 = 5$

32. $a_4 = 5$ y $d = 10$

33. $a_2 = 3$ y $\sum_{k=1}^{10} a_k = 135$

34. Una sucesión aritmética tiene primer término 5 y diferencia $d = 4$. ¿Cuántos términos hay que sumar para que la suma sea 230?

35. A un empleado le ofrecen un trabajo cuyo salario es de 2,000 dólares mensuales con aumentos anuales de 100 dólares mensuales. Calcule sus ingresos totales a los 10 años de trabajar en ese empleo.

36. Los puntos medios de un cuadrado de lado 1 se unen para formar un nuevo cuadrado. Este procedimiento se repite para cada nuevo cuadrado. Calcule la suma de las áreas de todos los cuadrados. Calcule la suma de los perímetros de todos los cuadrados.

37. El primer término de una sucesión geométrica es 4 y el tercero es 36. Calcule el quinto término.

38. De la sucesión geométrica descrita en el ejercicio anterior calcule la suma de los primeros 10 términos y la de los primeros n términos.

39. La razón de una sucesión geométrica es $\frac{3}{4}$. ¿Cuál debe ser el primer término si la suma de los primeros tres términos es $\frac{111}{64}$?

40. El segundo término de una sucesión geométrica es 4. ¿Cuál es el producto de los primeros 3 términos?

41. ¿Cuál es la media geométrica entre a^3 y a ?
- 42-46 ■ Encuentre el término k -ésimo de la sucesión geométrica y la suma de los primeros 10 términos.
42. $a_1 = 3$ y $a_4 = 24$
43. $a_3 = 13$ y $r = 3$
44. $a_2 = \frac{1}{x}$ y $a_5 = \frac{1}{x^4}$
45. $a_1 = -3$ y $a_4 = -0,003$
46. $a_4 = a_4$ y $\sum_{k=3}^6 a_k = 625$
47. Una persona decide ahorrar dinero en una cuenta. Inicialmente deposita \$1,000 a un 2% de interés anual. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado al finalizar el décimo año?
48. Una ciudad tiene 340.000 habitantes y su población se incrementa a razón del 1,25% anual. Calcule la cantidad de años que deben pasar para que la población sea de 384.972 habitantes.
49. Calcule $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$
50. Calcule $\sum_{k=1}^n 2k^2 - 3k$
51. Calcule $\sum_{k=0}^{21} \frac{21!}{k!(21-k)!}$
52. Determine los primeros tres términos de $(a - 2b)^{16}$.
53. Determinar el término libre de x en el desarrollo de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{22}$.
54. ¿Qué es mayor $(100!)^{101}$, o $(101!)^{100}$?
55. Muestre que $1,01^{100} > 2$.

3.3

LÍMITE DE UNA SUCESIÓN

Anteriormente mencionamos que la sucesión definida como $a_1 = 3, a_2 = 3,1, a_3 = 3,14, a_4 = 3,141$ y así sucesivamente, se va acercando al número π . Este tipo de afirmaciones es el elemento más importante de esta sección: ¿Cuándo una sucesión a_n tiende o no a algún número real cuando n es suficientemente grande? Por ejemplo, la sucesión formada por todos los números primos ordenada de menor a mayor no tiende a ningún número, ya que sabemos que hay números primos tan grandes como queramos, mientras que la sucesión definida por $a_1 = 1, a_2 = 1/2, a_3 = 1/3, a_4 = 1/4$, etcétera, claramente está cada vez más cerca de 0 a medida que n crece. El concepto de límite y su formalización es uno de los más trascendentes del cálculo moderno.

■ **Definición 1** Una sucesión a_n se dice que tiene límite l finito si para todo número real $\epsilon > 0$, existe un natural n (el cual depende de ϵ) tal que

$$|a_n - l| < \epsilon \quad \forall n \geq N.$$

En este caso, diremos que la sucesión a_n es convergente a l y notaremos esto por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \quad \text{o} \quad a_n \rightarrow l \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty,$$

la cual se lee a_n tiende a l cuando n tiende a ∞ . Una sucesión que no converge la llamaremos divergente.

Esta definición (hecha por A-L Cauchy en 1821) significa en palabras sencillas que: “Dado cualquier número $\epsilon > 0$, siempre existe un natural n tal que a partir de él todos los términos, $a_N, a_{N+1}, \dots$ van estar a lo sumo a una distancia ϵ de l .”

Por ejemplo, consideremos la sucesión $a_n = 1/n$; mientras n crece a_n se acerca a 0, incluso cuando ningún término de la sucesión es cero. Además, para cualquier intervalo que escojamos centrado en 0, hay un índice tal que a partir de él todos los términos siguientes están dentro de dicho intervalo. En efecto, si tomamos $\epsilon = 10^{-10}$ existe $N = 10^{10} + 1$ tal

que $a_n = \frac{1}{10^{10} + 1}$ y todos los siguientes términos están en el intervalo $(-10^{-10}, 10^{-10})$. Es

decir, la sucesión $a_n = 1/n$ es convergente a cero, o sea $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

En este ejemplo cada término está más cerca de cero que el anterior a medida que n crece, pero esto no ocurre en todas las sucesiones convergentes; a saber, si consideramos la sucesión a_n tal que $a_n = 1/n$ si n es par y $a_n = 1/2^n$ si n es impar; es decir,

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{32}, \frac{1}{6}, \dots$$

claramente a_n tiende a 0 cuando n tiende a ∞ pero a_{n+1} no es necesariamente menor que a_n .

EJEMPLO 1 ■ Análisis de la convergencia o divergencia de la sucesión $a_n = \frac{n}{n+1}$.

SOLUCIÓN Por simple inspección, la sucesión es

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \frac{7}{8}, \frac{8}{9}, \dots$$

Podemos observar que se acerca al valor 1 a medida que n crece, es decir, afirmamos de manera intuitiva que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$.

Demostremos dicha afirmación usando la definición. Dado $\varepsilon > 0$ debemos encontrar un natural n (que depende de ε) tal que a partir de él todos los términos a_n con $n \geq N$ satisfacen $|a_n - 1| < \varepsilon$. Para que $|a_n - 1| < \varepsilon$ debe ocurrir que

$$|a_n - 1| = \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{n - (n+1)}{n+1} \right| = \left| -\frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon,$$

entonces $n+1 > 1/\varepsilon$, de donde $n > 1/\varepsilon - 1$. Es decir, si escogemos como n al primer natural mayor que $\frac{1}{\varepsilon} - 1$ habremos encontrado un natural n tal que a partir de él todos los términos a_n con $n \geq N$ satisfacen que $|\frac{n}{n+1} - 1| < \varepsilon$. Por lo tanto, hemos probado que el límite es 1. Veámoslo gráficamente en la figura 1.

Para este ε escogido a partir de a_{21} todos los términos a_n están dentro de la franja de ancho ε . ■

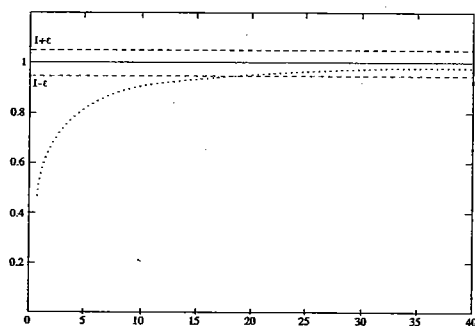


FIGURA 1

EJEMPLO 2 ■ Estudio de la convergencia de la sucesión $a_n = (-1)^n$

SOLUCIÓN Podemos observar que la sucesión es de la forma

$$-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots$$

y por tanto no existe un punto donde los términos de la sucesión se acumulen, es decir, el límite de a_n cuando n tiende a ∞ no existe, o sea a_n es divergente.

Sin embargo, si consideramos la sucesión a_{2n} , ésta sí es convergente con límite 1 y de igual modo si consideramos la sucesión de los términos impares a_{2n-1} es también convergente con límite -1 . ■

■ **Definición 2** Sea a_n una sucesión, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm \infty,$$

si para todo $M > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$|a_n| \geq M \quad \forall n \geq N$$

En este caso, diremos que la sucesión es divergente o divergente a $\pm \infty$, según sea el caso.

Esta definición es análoga al caso finito, es decir, una sucesión que siempre crece más allá de cualquier número positivo se dice que es divergente a $+\infty$; de igual modo, si decrece más allá de cualquier número negativo, se dice que es divergente a $-\infty$.

EJEMPLO 3 ■ Análisis de la convergencia

Sea $a_n = \frac{2^n}{n}$ y analice la convergencia.

SOLUCIÓN $a_1=2, a_2=2, a_3=8/3, a_4=4, a_{10}=1024/10, a_{20}=1048576/20$, etc. En rigor, dado cualquier número, por muy grande que éste sea, siempre va a existir un natural n suficientemente grande tal que $2^n > M$ y por consiguiente $2^n/n > M$. Luego a_n diverge a $+\infty$. ■

Un hecho en el que no hemos reparado es la unicidad del límite; esto es, si a_n es una sucesión convergente, ¿puede ésta tener dos límites? La respuesta es no. El límite es único; en efecto, supongamos que hay dos límites l y l' , entonces hay cierta distancia entre ellos y de la definición sabemos que para cualquier intervalo alrededor de l están todos los términos a_n salvo una cantidad finita de ellos; luego tomando un intervalo alrededor de l' que no se trasape con el intervalo anterior habría a lo sumo una cantidad finita de términos de la sucesión en dicho intervalo y esto contradice el hecho de que l' es límite de a_n , por lo tanto $l = l'$.

Sea A un conjunto formado por números, se dice que c es una cota superior (inferior) si para todo elemento a en A ocurre que $a \leq c$ ($a \geq c$). Si c es una cota superior de A , entonces cualquier $c' > c$ es también cota superior de A , asimismo si $c' < c$, con c cota inferior, entonces c' es cota inferior de A . Decimos que un conjunto es acotado si tiene cotas superiores e inferiores. Ahora consideremos M la menor de las cotas superiores de un conjunto acotado A y supongamos que $M \in A$, entonces decimos que M es el elemento máximo de A , esto es

$$\max\{x: x \in A\} = M.$$

■ **Definición 3** El supremo s de un conjunto A es la menor de las cotas superiores de A . Lo denotamos

$$\sup A = s$$

EJEMPLO 4 ■ Búsqueda de supremos

Sea A el conjunto de todos los reales x con $0 \leq x < 1$.

Cualquier número $c \geq 1$ es una cota superior; además, la menor de las cotas inferiores es 0; por consiguiente

$$\sup A = 1,$$

pero no tiene un elemento maximal. De igual manera, cualquier número $m < 0$ es cota inferior.

■ **Definición 4** El ínfimo m de un conjunto A es la mayor de las cotas inferiores de A . Lo denotamos

$$\inf A = m.$$

Análogamente, se define el mínimo $m \in A$, si m es la mayor de las cotas inferiores.

EJEMPLO 5 ■ Búsqueda de maximales y mínimos

Sea $A = \mathbb{N}$, entonces encuentre los valores maximales y mínimos, si los hay, de $\mathbb{N}$.

SOLUCIÓN El conjunto de los números naturales no tiene cotas superiores; por consiguiente, no tiene máximo ni supremo. Por otro lado, cualquier $c < 0$ es menor que todo elemento de $\mathbb{N}$, es decir, c es una cota inferior de $\mathbb{N}$. Incluso cualquier real $c \leq 1$ es también una cota inferior de $\mathbb{N}$ y por tanto $\inf A = 1$, que también es el $\min A$, o sea

$$\inf A = \min A = 1.$$

El lector puede observar que si un conjunto A es acotado superiormente por c , todo real $d > c$ es también cota superior de A y por consiguiente siempre es posible la menor cota superior de A . Esto aparece en la literatura como el *axioma del supremo*, que dice:

Todo conjunto no vacío acotado superiormente tiene un supremo; esto es, existe un real c tal que $\sup A = c$.

De igual forma, todo conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo. Por ejemplo, el conjunto de todos los números primos no es acotado superiormente y no tiene supremo, pero sí tiene ínfimo, el cual es 2.

■ **Definición 5** Una sucesión a_n se dice monótona creciente si para todo $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \leq a_{n+1},$$

y es monótona decreciente si para todo $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \geq a_{n+1}.$$

Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, definida recursivamente como $f_1=1, f_2=1$, y $f_{n+2}=f_{n+1}+f_n$, es monótona creciente ya que para cada n $f_n > 0$ y $f_{n+1}=f_n+f_{n-1} \geq f_n$. Por otro lado, la sucesión $a_n=1/n$ es decreciente, en efecto, a medida que n crece su recíproco decrece.

Teorema 1 Toda sucesión monótona creciente (decreciente) y acotada superiormente (inferiormente) es convergente. Más aún, su límite es el supremo (ínfimo).

Demostración: Sea a_n sucesión monótona creciente y acotada superiormente, entonces por axioma del supremo existe $s = \sup\{a_n\}$. Sea $\varepsilon > 0$, afirmamos que existe n_0 tal que $s - a_{n_0} < \varepsilon$; si no $s - a_n \geq \varepsilon$, para todo $n \in \mathbb{N}$ y por lo tanto $a_n \leq s - \varepsilon$ por lo que $s - \varepsilon$ sería cota superior de a_n menor que s , lo cual contradice el hecho de que $s = \sup\{a_n\}$.

Pero a_n es creciente, por lo que $s - a_n < s - a_{n_0}$ para todo $n \geq n_0$. Es decir, existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$

$$|s - a_n| < \varepsilon,$$

o sea

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Un buen ejercicio para el lector es demostrar que si a_n es decreciente y acotada inferiormente, entonces a_n es convergente.

Teorema 2 Toda sucesión convergente es acotada.

Demostración: Sea l el límite de a_n cuando $n \rightarrow \infty$, entonces para cualquier $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que para todo $n > n_0$

$$|a_n - l| < \varepsilon,$$

es decir

$$\begin{aligned} -\varepsilon &\leq a_n - l \leq \varepsilon \\ l - \varepsilon &\leq a_n \leq l + \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego

$$\min\{a_1, \dots, a_{n_0}, l - \varepsilon\} = m \leq a_n \leq M = \max\{a_1, \dots, a_{n_0}, l + \varepsilon\}.$$

Dada una sucesión a_n hay infinitas formas de que $n \rightarrow \infty$, es decir, podemos considerar n par, n impar, n de la forma $5m+2$, etc. Para cada una de estas formas se define la sucesión correspondiente, siendo un subconjunto de a_n . A estas nuevas sucesiones las llamaremos subsucesiones de a_n y las denotaremos a_{n_k} . Por ejemplo, si consideramos $a_n = (-1)^n/n$, entonces $a_{2m} = 1/2m$ y $a_{2m-1} = -1/2m-1$. Para esta sucesión en particular observe que la subsucesión a_{2m} converge a 0 cuando $m \rightarrow \infty$ y la subsucesión a_{2m-1} también. Sin embargo si consideramos la sucesión $b_n = (-1)^n$, la subsucesión $b_{2m} = 1$ lo que converge a 1, mientras que $b_{2m-1} = -1$ teniendo por límite a -1. Para entender mejor este hecho, establecemos el siguiente teorema:

Teorema 3 Una sucesión a_n es convergente a l si y sólo si toda subsucesión a_{n_k} converge a l .

Demostración: Si toda subsucesión de a_n converge a l , como a_n es ella misma una subsucesión, entonces también converge a l . Recíprocamente, supongamos que a_n converge a l y sea a_{n_k} una subsucesión de a_n . Dado $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que para todo $n \leq n_0$ se tiene que $|a_n - l| < \varepsilon$ ya que $a_n \rightarrow l$ cuando $n \rightarrow \infty$. Luego, existe $n_{k_0} \geq n_0$ tal que para todo $n_k \geq n_{k_0}$ se tiene que

$$|a_{n_k} - l| < \varepsilon$$

Hasta ahora, hemos dado una base teórica sobre límites de sucesiones, pero no podemos manejarnos con ellos; es decir, aún no sabemos qué sucede con la suma o la multiplicación de dos sucesiones convergentes; sin embargo, nos parece lógico pensar que si $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$ y $b_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b$ cuando $n \rightarrow \infty$ entonces $a_n + b_n \rightarrow a + b$ o $a_n b_n \rightarrow ab$. En términos sencillos, si a_n y b_n para n suficientemente grande se acerca a a y b respectivamente, en-

tonces tanto el producto como la suma debe acercarse a ab y $a+b$, respectivamente. El siguiente teorema establece esta intuición.

Teorema 4 Sea a_n y b_n sucesiones tales que $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$ cuando $n \rightarrow \infty$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm b_n = a \pm b,$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab,$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda a_n = \lambda a,$$

$$(iv) \text{ Si } b \neq 0, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

La demostración se deja como ejercicio al lector.

Algunos alcances de este teorema son los siguientes:

1. Si a_n es convergente y b_n es divergente, entonces $a_n \pm b_n$ es divergente, ya que si fuera convergente entonces $b_n = (a_n + b_n) - a_n$ sería la diferencia de dos sucesiones convergentes, lo cual es convergente, pero b_n no lo es.
2. Si a_n y b_n son divergentes entonces no podemos afirmar nada acerca de la suma o diferencia, multiplicación y división de a_n y b_n . Es decir, estas operaciones algebraicas pueden conducir a sucesiones convergentes o divergentes. Por ejemplo, $a_n = n + 1/n$ y $b_n = n$ entonces la diferencia $a_n - b_n = 1/n$, la cual es convergente; sin embargo, si consideramos la suma $a_n + b_n = 2n + 1/n$ es divergente.
3. Si a_n es convergente y b_n no lo es, entonces ni el producto ni el cociente (si existe) son convergentes, y la explicación es la misma que en el punto 1.

EJEMPLO 6 ■ Análisis de la convergencia

Analice la convergencia de las siguientes sucesiones: $a_n = \frac{n^2 + 2}{\sqrt{n} + 1}$, $b_n = \frac{3n^3 + n^2}{2n^3 + 1001}$ y c_n definida como 1 si n es par y 0 si n es impar.

SOLUCIÓN

$$a_n = \frac{n^2 + 2}{\sqrt{n} + 1} = \frac{n^2(1 + 2/n^2)}{\sqrt{n}(1 + 1/\sqrt{n})} = n^{3/2} \frac{1 + 2/n^2}{1 + 1/\sqrt{n}}.$$

Donde la sucesión $1 + 2/n^2 \rightarrow 1$ y $1 + 1/\sqrt{n} \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2/n^2}{1 + 1/\sqrt{n}} = \frac{1}{1} = 1,$$

pero $n^{3/2} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que el producto de ambos tiende a ∞ . Es decir a_n es divergente.

$$b_n = \frac{3n^3 + n^2}{2n^3 + 1001} = \frac{n^3(3 + 1/n)}{n^3(2 + 1001/n^3)} = \frac{3 + 1/n}{2 + 1001/n^3},$$

pero $3 + 1/n \rightarrow 3$ y $2 + 1001/n^3 \rightarrow 2$ cuando $n \rightarrow \infty$, por lo que el cociente tiende a $2/3$. O sea, $b_n \rightarrow 2/3$ cuando $n \rightarrow \infty$. ■

Finalmente la sucesión c_n es divergente ya que la subsucesión formada por n par es siempre 1 y por consiguiente su límite es 1, mientras que la subsucesión de los n impares es constante igual a 0 y por lo tanto su límite es 0. Es decir, hay dos subsucesiones que tienen distintos límites; luego, por el teorema 4, la sucesión c_n diverge.

Teorema 5 (del sándwich) Sean $a_n \leq b_n \leq c_n$ sucesiones convergentes, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n.$$

Demostración: Basta con probar una desigualdad. Consideremos $a_n \leq b_n$ con límites a y b respectivamente. Debemos demostrar que $a \leq b$ y lo haremos por contradicción.

Supongamos que $a > b$ y sea $\varepsilon = (a-b)/2$. Como $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$ cuando $n \rightarrow \infty$, por definición de límite tenemos que existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |b_n - b| < \varepsilon.$$

Entonces a partir de n_0 todos los términos de a_n y b_n satisfacen que

$$a_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2} = b + \varepsilon > b_n,$$

pero esto contradice el hecho de que $a_n \leq b_n$, es decir, $a \leq b$. Aunque una de las hipótesis del teorema sea que las sucesiones sean convergentes, el lector puede pensar si este teorema es cierto si a, b o c fuera $\pm \infty$. Se puede demostrar que si $a_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $b_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Se deja como ejercicio para el lector. Por otro lado, una de las aplicaciones más usadas del teorema del Sandwich es que si $a_n \rightarrow a$ y $c_n \rightarrow a$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $b_n \rightarrow a$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Corolario 1 Si q es un número $0 < q < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

Demostración: Sea p un número tal que $q = \frac{1}{1+p}$, el cual siempre existe ya que tomando $p = 1/q - 1$ se satisface la igualdad. Entonces

$$\begin{aligned} 0 < q^n &= \left(\frac{1}{1+p} \right)^n = \frac{1}{(1+p)^n} = \frac{1}{1+np+\dots+p^n} \\ &< \frac{1}{1+np} < \frac{1}{np} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{n}$ tiende a cero, por el teorema del sándwich q^n también tiende a cero.

EJEMPLO 7 ■ Cálculo de $\lim_{n \rightarrow \infty}$

Muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+n)^2} = 0$.

SOLUCIÓN Cada sumando es menor o igual a $1/n^2$, pero a la vez mayor o igual que $1/(2n)^2$, entonces

$$n \cdot \frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \leq n \cdot \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{1}{4n} \leq \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \leq \frac{1}{n}.$$

Pero tanto $1/4n$ como $1/n$ tienden a cero cuando $n \rightarrow \infty$, luego por teorema del sándwich, se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} = 0.$$

3.3 EJERCICIOS

1-5 ■ Encuentre, si existe, para cada conjunto dado, el conjunto de cotas superiores y el conjunto de cotas inferiores, el elemento máximo y el mínimo, el ínfimo y el supremo.

1. $A = \left\{ \frac{1}{x^2+1} : x \in \mathbb{R} \right\}.$

2. $A = \left\{ \frac{n+1}{\sqrt{n+2}} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

3. $A = (1, 4].$

4. $A = \{x^2 - 1 : x \in \mathbb{R}\}.$

5. $A = \{x^2 - x > 0 : x \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{N}$

6-13 ■ Analice la convergencia de las siguientes sucesiones; si es convergente, calcule su límite.

6. $a_n = \sqrt{n}$

7. $a_n = \frac{3^n}{2+5^n}$

8. $a_n = (-1)^n \frac{n}{5n+3}$

9. $a_n = \frac{n^2}{n+1}$

10. $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$

11. $a_n = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}.$

12. $a_n = \frac{n+1}{n+6}.$

13. $a_n = \frac{1}{n^2-1} \cdot \sum_{k=1}^n k.$

14. Sea a_n definida recursivamente como: $a_n = 1$ y $a_{n+1} = 4 - a_n$. Determine si la sucesión converge o diverge.

15. Halle el límite (si lo tiene) de la sucesión

$$\sqrt{2}, \sqrt{\sqrt{2}}, \sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}}, \dots$$

16. Una sucesión está definida de manera recursiva mediante $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}$. ¿Converge esta sucesión y cuál es su límite?

17. Sea f_n la sucesión de Fibonacci y sea $\lambda_n = f_{n+1}/f_n$. Demostrar que la sucesión λ_n es convergente y encuentre su límite.

18. Demuestre el teorema 2.3.4

19. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$.

20. Sea $y(n)$ el número de factores primos de n . Probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y(n)}{n} = 0$.

21. Una sucesión a_n está definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 3 - 1/a_n$. Demuestre de a_n es creciente y acotada. Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

22. Demuestre que si $\lim a_n$, entonces $\lim a_n b_n = 0$.

23. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} = 0$

24. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 1$
25. Pruebe que la sucesión definida recursivamente por $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ es creciente.
26. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$
27. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!}$ existe.
28. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^n}{1+3^n}$
29. Analice el siguiente argumento: "Para ir desde la puerta de entrada de mi casa hasta la ventana que está en la pared opuesta a la puerta avanzaré hasta la mitad de la distancia, para luego avanzar hasta la mitad de lo que queda y así sucesivamente, pero nunca llego a la ventana".
30. Encuentre el valor de $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots$
31. Si la sucesión $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ es convergente, entonces pruebe que $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$
32. Pruebe que si $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = L < 1$ con $a_k \neq 0$ entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$
33. Usando la anterior muestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n3^n}{4^n} = 0$
34. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$
35. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+44} = 3$
36. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-11}{2n-3n^2} = -\frac{1}{3}$
37. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}} = \infty$
38. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^3+3n} = 0$
39. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ no existe.
40. Si $|r| < 1$, demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} nr^n = 0$
41. Muestre que la sucesión $\frac{n!}{n^n}$ es decreciente.
42. Demuestre que la sucesión anterior tiene límite.
43. ¿Existe el límite de la sucesión $a_n = \frac{[nx]}{n}$, donde $[]$ es la parte entera.
44. Si la sucesión (a_n) converge, entonces, ¿podemos afirmar que $a_n/2$ converge?
45. ¿Es verdadera la afirmación recíproca de la anterior?
46. ¿Es convergente la sucesión $\cos(n\pi)$?
- 34-39 ■ Demuestre el límite indicado usando la definición.

3.4

CONSTRUCCIÓN DE $\mathbb{R}$

En el inicio de este capítulo, los números naturales sentaron las bases para el estudio de las sucesiones y no entraremos en el análisis de estos entes abstractos; sin embargo sabemos que este conjunto numérico con la suma y la multiplicación usual satisfacen las leyes asociativas, conmutativas, distributivas y la ley de cancelación. Pero las operaciones inversas, sustracción y división, no son siempre posibles en este sistema numérico; por ejemplo, $3 \div 2$ no es un natural. Para hacer estas operaciones sin restricciones debemos extender el sistema inventando el número 0 y los naturales negativos, o sea, los números enteros y las fracciones. La unión de estos dos nuevos conjuntos se denomina la clase o conjunto de números racionales, ya que se obtienen por operaciones racionales de aritmética, a saber: sustracción, adición, multiplicación y división. Además, hemos dicho que este conjunto más amplio de números se extiende a los naturales, no sólo por el hecho de contenerlos sino que valen las leyes descritas anteriormente sin restricciones, salvo la división por cero.

Los números racionales son usualmente representados gráficamente por puntos en una línea recta L (recta real). Tomando un punto 0 como el origen y una unidad de medida que llamaremos 1. De la geometría elemental sabemos que con regla y compás es po-

sible subdividir la unidad de longitud en un número cualquiera de partes iguales, es decir, cualquier longitud racional desde el origen puede ser construida usando solamente regla y compás. Los puntos correspondientes a los números enteros subdividen este eje numérico en intervalos de longitud 1. Luego, cualquier punto de este eje o es un entero o está entre dos enteros. Si subdividimos cada intervalo en q partes iguales, entonces hemos construido una subdivisión de la recta en intervalos de longitud $1/q$ donde los extremos de estos intervalos son de la forma p/q . Luego, cualquier punto de este eje o es un racional de esta forma o está entre dos de ellos; ahora tomando q suficientemente grande y $P \in L$ podemos asegurar que hay racionales arbitrariamente cerca de P , pero no podemos asegurar que P es racional; de hecho, sabemos que en la recta numérica hay puntos que no son números racionales.

El hecho es que cualquier punto del eje está tan cerca como uno quiera de un racional; esto se expresa diciendo que los racionales son densos en el eje numérico, lo que implica que entre dos racionales siempre existen infinitos puntos del eje numérico. Aunque los racionales tienen esta característica, ya desde épocas remotas como la de los siglos V o VI a.C. los matemáticos y filósofos griegos descubrieron que hay cantidades que no son el cociente entre dos enteros, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado de lado 1, de la cual en la actualidad sabemos que es $\sqrt{2}$ o el número π .

A la luz de los hechos, los números racionales no bastan como base para la geometría, es necesario incorporar estos números que denominamos irracionales y desde tiempos antiguos se supuso que cualquier punto en la ahora llamada recta real le corresponde un número racional o irracional y que la unión de estos números reales satisfacen las mismas leyes aritméticas que los racionales. Sin embargo en el siglo XIX se justificaron todas estas intuiciones en un fantástico artículo de Dedekind.

¿Cómo podemos describir cualquier número real irracional? Para algunos de ellos podríamos dar una respuesta geométrica; es el caso de $\sqrt{n}$ la diagonal de un cuadrado de lado $n \in \mathbb{N}$ o, por ejemplo, el número π como el cociente entre la longitud de un círculo y su diámetro. Sin embargo, esto no es suficiente para poder describirlos todos. Una forma de describir cualquier número irracional x es considerar una sucesión de racionales que converja a x . Esto se justifica gracias a la densidad de los racionales en la recta numérica.

Consideremos x en el intervalo $I_1 = [a_1, b_1]$, con a_1 y b_1 , ambos racionales, es decir $a_1 \leq x \leq b_1$; entonces existe un intervalo $I_2 = [a_2, b_2] \subset I_1$ tal que $x \in I_2$ y a_2, b_2 racionales. En efecto, si dividimos el intervalo I_1 en dos partes iguales, x está en alguna de las dos, entonces podemos considerar $a_2 = a_1$ y $b_2 = (a_1 + b_1)/2$, es decir, $a_1 \leq a_2 \leq x \leq b_2 \leq b_1$.

De igual modo, podemos construir un intervalo $I_3 = [a_3, b_3]$ con a_3, b_3 racionales, $I_3 \subset I_2 \subset I_1$ y $x \in I_3$, y así sucesivamente. Este proceso genera una sucesión de intervalos encajados I_n con extremos racionales tales que todos contienen a x y $I_{n+1} \subset I_n$ para todo n . Hemos generado así una sucesión de intervalos encajados donde la intersección de todos ellos es únicamente el punto x . Visto de otra forma, hemos generado sucesiones a_n y b_n de números racionales que convergen a x cuando $n \rightarrow \infty$. Esto nos permite construir de esta forma todos los números reales como límites de sucesiones racionales.



EL NÚMERO e

Muchos de nosotros hemos ahorrado dinero en algún banco o hemos pensado en hacerlo. Supongamos que tenemos un capital inicial C_0 que se deposita en un banco a una tasa de interés r , la cual se acumula en un cierto periodo. Si llamamos C al capital total de la cuenta, tenemos que $C = C_0(1+r)^n$, y n el número de periodos. Por ejemplo, si to-

mamos un capital inicial $C_0 = \$1,000$ a una tasa de interés anual del 10% y la acumulación se hace anualmente, entonces el capital final al cabo de 10 años será

$$C = 1000(1 + 0.10)^{10} = 2593.74.$$

Ahora supongamos que tenemos la misma tasa de interés anual pero que se acumula trimestralmente; entonces se tiene que la tasa de interés por periodo es de $r = 0.10/4$, por lo que el capital final al cabo de 10 años, o sea, 40 periodos, será de

$$C = 1000 \left(1 + \frac{0.10}{4} \right)^{40} = 2685.06.$$

¿Qué sucederá con el capital al final del primer año, si la capitalización es de n periodos al año?

$$C = 1000 \left(1 + \frac{0.10}{n} \right)^n, \text{ es decir, para distintos periodos se tiene que:}$$

Observando la tabla 1 podemos ver que al parecer esta sucesión de términos tiende a

n	Capital
1	\$1,100
10	\$1104,622125
50	\$1105,060554
100	\$1105,115698
1000	\$1105,165393
10000	\$1105,170366

TABLA 1

algún valor cercano a 1105,1 a medida que n crece, o sea, intuitivamente la sucesión $c_n = 1000(1 + 0.1/n)^n$ converge. En realidad, al parecer la situación no cambia para la sucesión $(1 + 1/n)^n$, utilizando un argumento similar. Esta última sucesión es el estudio del siguiente teorema de gran importancia.

Teorema 1 La sucesión a_n definida por $a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ es convergente. Además, se define su límite como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e.$$

Demostración: Usando el teorema del binomio se tiene que

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} n(n-1) \frac{1}{n^2} + \frac{1}{3!} n(n-1)(n-2) \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{1}{n!} n(n-1) \dots (n-(n-1)) \frac{1}{n^n} \\
&= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\
&\leq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \\
&\leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 + (1/2)^n}{1 - 1/2} \leq 3.
\end{aligned}$$

Es decir, la sucesión a_n está acotada superiormente por 3. Basta demostrar que a_n es monótona creciente y habremos probado que es convergente. Tomando $n+1$ en lugar de n se tiene que

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \geq a_n,$$

por consiguiente a_n es una sucesión creciente. Tomando valores con n suficientemente grandes podemos ver que $e \approx 2.7182818\dots$

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de límite de la sucesión $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right)^n$

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right)^n$, con p , número natural.

SOLUCIÓN La sucesión $a_n = (1 + p/n)^n$, al igual que antes, satisface que es acotada superiormente y monótona creciente, por lo que es convergente; además, se tiene que

$$\left(1 + \frac{p}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n/p}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{n/p}\right)^{n/p}\right]^p.$$

Consideremos la subsucesión a_{n_k} formada con $n = kp$ con $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$a_{n_k} = \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right]^p;$$

luego, por el teorema anterior, el límite de esta subsucesión viene dado por

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = e^p.$$

Pero como la sucesión es convergente, toda subsucesión converge al mismo límite; luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right)^n = e^p.$$

EJEMPLO 2 ■ Cálculo del límite de una sucesión $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

SOLUCIÓN

Sea $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$, entonces a_{n+1} es

$$a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-(n+1)},$$

$$\text{entonces } a_{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

luego cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que $a_{n+1} \rightarrow \frac{1}{e}$.

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$.

Más aún, usted puede demostrar que si p es racional, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right)^n = e^p.$$

Por consiguiente, el capital c_n del ejemplo inicial tenderá a

$$c_n \rightarrow 1000 \cdot e^{\frac{1}{10}} \approx 1105.170918.$$

3.4 EJERCICIOS

1-8 ■ Diga si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

1. Si a es racional y x irracional, entonces $a + x$ es irracional.
2. Si x e y son irracionales, entonces $x + y$ también lo es.
3. Si x e y son irracionales, entonces $x \cdot y$ también lo es.
4. $(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n$ es racional.
5. $\sqrt[3]{2}$ es racional.
6. Entre dos racionales hay un irracional.
7. Entre dos irracionales no necesariamente hay un racional.
8. Todos los racionales son números que son límites de sucesiones formadas por números racionales.

9. Construya una sucesión diferente de la expuesta en los contenidos que sea convergente a π .

10. ¿Qué número es mayor $(1.000.000)^{1.000.000}$ o $(1.000.001)^{999.999}$?

11. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2/n)^n$.

12. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + 4}\right)^{n+1}$.

13. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{4n+1}\right)^n$.

14. Encuentre el valor de las constantes a y b (si existen) tales que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+a}{n+1} \right)^{2n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+2} \right)^{bn+1}.$$

15. Sea a_n tal que $a_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Haga una conjetura sobre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n} \right)^{a_n}.$$

Si existe, ¿puede saber cuál es el límite?

3 REPASO

- 1-9 ■ Pruebe usando inducción las afirmaciones para todo n natural:

1. $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} = \frac{1 - \frac{1}{3^{n+1}}}{1 - \frac{1}{3}}.$

2. $9^n - 1$ es múltiplo de 4.

3. 2 es factor de $n^2 + n$.

4. Si $x > 1$, entonces $x^n > 1$.

5. $a+b$ es factor de $a^{2n-1} + b^{2n-1}$.

6. 5 divide a $n^4 - 5n^2 + 4n$.

7. Calcule $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$

8. $1 + 3n \leq 4^n$.

9. Calcule $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)} < \left(\frac{1}{2} \right)^n$.

10. Demuestre que si un conjunto tiene n elementos entonces el conjunto formado por todos los subconjuntos de él, incluidos el vacío y él mismo, tiene 2^n elementos.

11. Averigüe si los números 2, 5, $17/7$ y 19 son o no términos de la sucesión $\left\{ a_n = \frac{3n-1}{n+5} \right\}$, indicando, en caso afirmativo, el lugar que ocupan en la misma.

- 12-15 ■ Encuentre el supremo, ínfimo, máximo, mínimo, si existen, para el conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Estudie la monotonía de cada una de las sucesiones. ¿Cuáles de ellas son acotadas?

12. $a_n = 4 - 6n$.

13. $a_n = \frac{2n+3}{3}$

14. $a_n = \frac{2n}{2n+5}$

15. $a_n = \frac{2n-n^2}{n+1}$

16. Calcule el primer término de la sucesión $a_n = \frac{1}{3}n^3 - 32n$ que sea mayor que 2200.

17. Demuestre con un ejemplo que el producto de dos sucesiones crecientes no siempre es una sucesión creciente.

18. Demuestre que la sucesión cuyo término general es $(5/4)^n$ es creciente y no acotada superiormente. Demuestre, después, que la sucesión cuyo término general es $(4/5)^n$ es decreciente y acotada.

19. Estudie la monotonía y la acotación de las sucesiones de términos generales $(-5/3)^n$ y $(-3/5)^n$.

20. Estudie la monotonía y la acotación de la siguiente sucesión (indicando sus extremos en caso de que esté acotada): $\left\{ \frac{5n+3}{2-3n} \right\}$

21. Razone si la suma de dos sucesiones no acotadas debe ser también no acotada.

22. Invente dos sucesiones de términos positivos, no acotadas superiormente, cuyo producto esté acotado superiormente.

23. Averigüe qué tipo de sucesión es la que se obtiene sumando una sucesión acotada y una sucesión no acotada inferiormente. Razone la respuesta.

24. Utilizando el método de inducción demuestre las siguientes igualdades:

(a) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

(b) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + n(2n+1) = \frac{4n^3 + 9n^2 + 5n}{6}$

(c) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

- 25-29 ■ Calcule la suma pedida.

25. $\sum_{k=3}^{12} k+1$.

26. $\sum_{k=3}^n k^2 - 2k$.

27. $\sum_{k=1}^{25} \frac{4^{k+1}}{3^{k-1}}$.

28. $\sum_{k=1}^{101} \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}$.

29. $\sum_{k=2}^{122} \frac{1}{k^2 - 1}$.

30-39 ■ Calcule los siguientes límites

$$30. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(4 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2} \right).$$

$$31. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 5}{-3n^2 + 6n - 7}.$$

$$32. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n^2} + \sqrt{2n} + n}{-\sqrt{2n^2} + 5n + 2}.$$

$$33. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-8n\sqrt{n} + 2\sqrt{n}}{\sqrt{4n^3 + n^2} - 2}.$$

$$34. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2n - \sqrt{4n^2 - 3n + 2} \right).$$

$$35. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{3n^2 - 1}.$$

$$36. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+9}{2n-7} \right)^n.$$

$$37. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-5}.$$

$$38. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n-2}{4n-3} \right)^{4n+3}.$$

$$39. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n+2}.$$

40. La suma de los tres primeros términos de una progresión aritmética es 12 y la razón 16. Calcule el primer término.
41. Los dos primeros términos de una progresión aritmética son $(a-b)^2$ y $(a+b)^2$. Halle la diferencia y la suma de los primeros siete términos.
42. Halle la suma de todos los múltiplos de 3 comprendidos entre 1 y 1000 (incluido).
43. ¿Cuántos números impares consecutivos, después del 7, suman 153?
44. Halle la suma de los primeros quince múltiplos de 7.
45. Los coeficientes de una ecuación de segundo grado y el término independiente forman una progresión aritmética. La suma de las raíces representa la tercera parte de la suma de los términos de la progresión y el producto de las raíces excede en 7 unidades el coeficiente del segundo término. ¿Cuál es la ecuación?

46. A las nueve de la noche terminó una reunión del directorio, y en el tiempo que duró la sesión el reloj dio 48 campanadas. ¿A qué hora empezó la sesión si el reloj da las horas y las medias horas (éstas con una sola campanada)?
47. Calcule las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que están en progresión aritmética y que el menor de ellos mide 9 cm.
48. $a_1, a_2, \dots, a_n$ están en progresión armónica si $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}$ están en progresión aritmética. Encuentre el octavo término de una progresión armónica si el tercero y el sexto son $\frac{4}{3}$ y $\frac{2}{3}$, respectivamente.
49. Calcule la suma de todos los múltiplos de 13 comprendidos entre 500 y 7800.
50. Calcule cuántos días estuvo trabajando un camarero en un establecimiento sabiendo que el primer día recibió una gratificación de 10€ y que cada día que pasaba recibía 3€ más de gratificación, llegando a cobrar el último día 55€.
51. Compruebe que $\{x^2 - 2x + 1, x^2 + 2x + 1, \dots\}$ es una progresión aritmética y calcule el quinto término.
52. Los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética y el menor mide 40° . Halle los demás.
53. En una progresión geométrica de cinco términos, el último es el doble del tercero y el producto de todos ellos es igual a $4\sqrt{2}$. Halle todos los términos de la progresión.
54. En una progresión geométrica la suma de los primeros dos términos es 12 y la suma del primero con el tercero es 30. Halle la suma de los primeros cinco términos.
55. Los primeros dos términos de una progresión geométrica son $9/16$ y $9/4$. Halle dos términos consecutivos de dicha progresión cuyas raíces cuadradas se diferencien en 48.
56. La población de una provincia ha aumentado durante 5 años en progresión geométrica, pasando de 200,000 a 322,102 habitantes. ¿Cuál ha sido la razón de la progresión? Exprésela en términos porcentuales.
57. Averigüe para qué valores de K las expresiones siguientes están en progresión geométrica: $K+3$, $6K+3$, $20K+5$.
58. Tres números, x , y , z , suman 19. Colocados en ese orden forman una progresión geométrica pero si se disminuye el primero en una unidad están en progresión aritmética. Calcule esos números.
59. Halle el noveno término del desarrollo de $(x-y)^{19}$.
60. Halle el décimo término del desarrollo de $\left(\frac{1}{b} - \sqrt{3}\right)^{11}$.
61. ¿Existe el término xy en el desarrollo de $(\sqrt{x} + y)^8$?
62. Halle el término central del desarrollo de $(x-y)^8$.

1. Dada la sucesión geométrica tal que $a_2=3$ y $a_5=-81$, encuentre la razón de esta P.G. y el término a_9 . ¿Qué sucede si los términos están en P.A.?
2. ¿Cómo es una sucesión que está en progresión aritmética y también geométrica, o no existe tal cosa? Justifique su respuesta.
3. Demuestre que 9 divide a $10^{n+1}+3 \cdot 10^n+5$ para todo n natural.
4. Encuentre las siguientes sumas y $p(n)=n^2-n+41$
5. En un cine al aire libre hay lugares para estacionar 20 autos en la primera fila, 22 en la segunda, 24 en la tercera, y así sucesivamente. Si hay 21 filas en ese cine, calcule la cantidad de autos que pueden estacionarse en la décima fila y el total de estacionamientos.
6. Si $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ y $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ son progresiones geométricas, demuestre que $a_1 b_1, a_2 b_2, a_3 b_3, \dots, a_n b_n$ también es una progresión geométrica.
7. En el desarrollo del siguiente binomio $5^{k+1}-1=5$, determine el término independiente de x .
8. Demuestre que $(1.01)^{100} > 2$. Sugerencia: tenga en cuenta que $(1.01)^{100} = (1+0.1)^{100}$ y aplique el teorema del binomio.
9. Calcule $1+a+\dots+a^n = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$.
10. Una sucesión se define de la siguiente manera:

$$1+a^1 = \frac{a^{1+1}-1}{a-1} = \frac{a^2-1}{a-1} = ($$
 - (a) Calcule a_2, a_3, a_4, a_5 .
 - (b) Infiera una fórmula explícita para a_n .
 - (c) Demuestre por inducción la fórmula encontrada en b).
11. Dado el conjunto $1+a+\dots+a^k = \frac{a^{k+1}-1}{a-1}$
 - (a) Resuelva la inecuación.
 - (b) ¿Es A un conjunto acotado?
 - (c) ¿Tiene el conjunto A máximo y mínimo?
 - (d) ¿Tiene el conjunto A supremo e ínfimo?
12. Calcule los siguientes límites, si es que existen:
 - (a) $1+a+\dots+a^k$
 - (b) $1+a+\dots+a^{k^2}$
 - (c) $1+a+\dots+a^k$
13. Considere la siguiente sucesión definida por recurrencia: